



קורס ניתוח ועיצוב מערכות מידע

אוניברסיטת בן גוריון – תואר ראשון הנדסת תעשייה וניהול

**ניתוח מערכת ואפיון דרישות עבור מוסד החינוכי "נשר"**

## תוכן עניינים

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 3.....     | תיאור הארגון                  |
| 3.....     | מערכות המידע שקיימות בארגון   |
| 3-5.....   | תהליכים עסקיים                |
| 5-6.....   | בעיות עסקיות                  |
| 6-7.....   | המערכת המוצעת                 |
| 8-12.....  | נספח מסמכים                   |
| 13-14..... | נספח שאלונים                  |
| 15-16..... | נספח ראיונות                  |
| 17-18..... | <b>תרשימי BPMN</b>            |
| 19-25..... | <b>ניתוח דרישות</b>           |
| 26-27..... | <b>תרשימי Use Cases</b>       |
| 28-44..... | <b>מסכי MSS</b>               |
| 45.....    | <b>תרשים Class Diagram</b>    |
| 46.....    | <b>תרשים Sequence Diagram</b> |
| 47.....    | <b>תרשימי State Diagram</b>   |

## 1. תיאור הארגון:

הארגון שבחרנו הוא בית הספר חטיבת ביניים נשר ע"ש יצחק רבין - חטיבת הביניים מהווה מוסד חינוכי מרכזי המיועד לתלמידי כיתות ז' עד ט'. בית הספר פועל תחת הפיקוח של משרד החינוך. צוות ההוראה כולל כ-40 מורים, יועצים, ועובדי מנהלה המלווים כ-320 תלמידים ממגזרים שונים. החטיבה כוללת כיתות חינוך מיוחד המיועדות לילדים עם בעיות למידה או בעיות רגשיות, וכן כיתות תקשורתיות המעניקות מענה לילדים על הרצף האוטיסטי. הסלוגן של בית הספר, "כנשרים נגביה עוף", מבטא את שאיפתו להוביל את תלמידיו לגבהים חדשים של הצלחה אישית ולימודית.

## מערכות המידע הקיימות בארגון:

- **Smart School** : מערכת לניהול פדגוגי בבתי ספר, מרכזת את כל המידע על התלמידים – ציונים, הערכות, מערכת שעות והתאמות. מאפשרת הפקת תעודות, שליחת התראות מותאמות כמו התראות על ציונים, נוכחות או התנהגות. המערכת מתחברת למערכות משרד החינוך ומספקת תקשורת עם תלמידים והורים.
- **אופקית** : מערכת דיווח למורים המועסקים ברפורמת "אופק חדש" (רפורמה לשיפור תנאי ההוראה). שם מדווחים שעות עבודה, תפקידים והיעדרויות. המידע משמש לחישוב שכר.
- **משכית שיבוץ** : מערכת לניהול שיבוץ עובדי הוראה, מבצעת בדיקות תקן ובקורות. רק כאשר שיבוץ מאושר במערכת, ניתן להזין מערכת שעות באופקית. המערכת מיועדת למנהלי ביה"ס.
- **תלמ"ש** (תוכנה לתכנון ובניית מערכת שעות) : מערכת לתכנון שעות תקן בבתי ספר, מאפשרת שיבוץ אוטומטי וידני של מערכת השעות. כוללת ניהול חדרי לימוד, שליחת מערכת שעות למורים, וייבוא רשימות תלמידים לשידוך קבוצות לימוד.
- **מצבת תלמידים** : מערכת לדיווח נתוני תלמידים למשרד החינוך, כולל רישום, שיבוץ לכיתות ולמגמות, ועדכון פרטי קשר. משמשת לחלוקת תקציבים והקצאת שעות ותקנים.
- **מערכת גפ"ן** (גמישות פדגוגית ניהולית) : המערכת מאפשרת למנהלי בתי ספר לתכנן ולהשתמש בתקציב גמיש, לקנות שירותים חינוכיים המתאימים לצרכי בית הספר ולדווח על השימוש בהם. המערכת עוזרת למוסדות חינוך להתאים את המשאבים לצרכים של הקהילה.
- **מערכת כספים 2000** : מערכת לניהול כספי לבתי ספר. המערכת נותנת מענה מלא לניהול ספרי חשבונות תקינים, תשלומי הורים לבתי ספר בשקיפות מלאה תוך מתן אפשרות בקרה לרשות על פעילויות בתי הספר בזמן אמת. המערכת מותאמת לדרישות משרד החינוך ומאפשרת שידור קבצים אליו, למס הכנסה ולמע"מ.

## 2. תהליכים עסקיים:

### 2.1 ניהול תלמידים – תהליך מעקב ותפעול

ניהול תלמידים בחטיבת הביניים כוללת את תתי התהליכים המתמקדים ברישום, ניהול מידע אישי ולימודי, פיקוח על נוכחות ומשמעת ומעקב פדגוגי. תהליך זה מבטיח ניהול מסודר של כלל ההיבטים שקשורים לתלמידים החל משלב הרישום לבית הספר ועד לסיום לימודיהם בחטיבה.

#### 2.1.1 רישום תלמיד לבית הספר:

ההורים מגישים פרטי זיהוי התלמיד, הכוללים תעודות זהות ואישורים רפואיים. אם התלמיד מגיע מביה"ס אחר, יש להציג תעודת מעבר. צוות המזכירות בודק את שלמות המסמכים ובמידה ונמצא חוסר/אי תקינות מסמכים ההורה נדרש להשלים. לאחר מכן, המזכירה ממלאת טופס ידני ופותחת תיק אישי (בקלסר) ומזינה את המידע ל"מצבת תלמידים" ומאשרת את ההרשמה.

#### 2.1.2 שיבוץ לכיתות:

לאחר השלמת הרישום, התלמידים מחולקים לכיתות לפי קריטריונים כמו גיל, רמת לימודים וצרכים מיוחדים. החלוקה מתבצעת בעזרת מערכת ממוחשבת חיצונית, אך כאשר נדרשת גמישות או התחשבות מיוחדת, הצוות החינוכי עשוי להתערב ולבצע התאמות ידניות. בסיום התהליך, לפני תחילת שנת הלימודים, ההורים והתלמידים מקבלים עדכון על שיבוצם לכיתות.

#### 2.1.3 מעקב אחר נוכחות:

במהלך השנה מתבצע רישום נוכחות יומי באמצעות המערכת Smart School. בכל מחצית,

מופקים דוחות מסכמים המועברים להורים ולצוות החינוכי לצורך מעקב. במקרה של היעדרויות חריגות, מועברים דיווחים ליועצות והנהלה לטיפול פרטני.

#### 2.1.4. עדכון והזנת ציונים:

צוות המורים אחראי לעדכן את ציוני התלמידים באופן שוטף במערכת Smart School, תוך הוספת הערכות תקופתיות על הישגיהם. בסיום כל מחצית מופקות תעודות המסכמות את הציונים וההערכות. הציונים הסופיים בתעודה מחושבים על פי המכון של הצוות הפדגוגי. התעודות נבדקות ע"י הנהלה לפני שנשלחות להורים ונמסרות בבית הספר לתלמיד ישירות.

2.2. ניהול משאבי אנוש: תהליך העוסק בגיוס, ניהול ופיתוח סגל ההוראה, המנהלה ועובדי התפעול. כולל תכנון כוח האדם הנדרש, קבלת עובדים חדשים, הערכת ביצועים ופיתוח מקצועי של סגל ההוראה.

#### 2.2.1. גיוס וקליטת מורה חדש:

הנהלת בית הספר מזהה צורך בגיוס ומפרסמת מודעת דרושים. מתבצע איסוף קורות חיים ואחריו סינון של מועמדים שאינם עומדים בדרישות הסף. לאחר מכן, מקיימים ראיונות אישיים ומבצעים הערכות יכולות הוראה ולסיום מתקבלת ההחלטה. במידה ומדובר במורה חדש שלא מוכר במערכת משרד החינוך, עליו להגיש פנייה דרך הפורטל, למלא את פרטיו האישיים ולצרף מסמכים רלוונטיים הכוללים תעודת הוראה וגיליון ציונים. על המורה הנקלט, לחתום על חוזה עם תנאי העסקתו ועם רישומו למערכת, להתחיל תקופת חפיפה והתאקלמות במערכת בית הספר.

#### 2.2.2. פיתוח מקצועי של סגל ההוראה:

צוות המורים משתתף בתהליכי השתלמות והדרכה שמטרתם לשפר את היכולות המקצועיות שלהם. כאשר עולה צורך בהכשרה או השתלמות עבור מורה, תישלח לו הודעה עם כל הפרטים הדרושים, כולל המועד, מקום ההשתלמות, ותוכן ההכשרה. המורה נרשם להשתלמות ומבצע אותה בהתאם לדרישות. לאחר סיום ההכשרה, יש לעדכן את תיק המורה במערכת וגם את שכרו.

#### 2.2.3. הערכת ביצועים של צוות המורים:

הערכת ביצועים של צוות המורים כוללת תצפיות בכיתות של מנהל בית הספר והמפקח ממשרד החינוך, שבמהלכן הם בוחנים את אופן ההוראה והאינטראקציה עם התלמידים. בנוסף, נאסף משוב מתלמידים והורים בסוף השנה על מנת לקבל תמונה מקיפה. לאחר מכן, מתבצעת הכנה של דוחות מסכמים המפרטים את נקודות החוזק והנקודות לשיפור. דוחות אלו משמשים להחלטות על קידום מקצועי והמלצות להשתלמויות נוספות למורים במידת הצורך.

#### 2.2.4. פיטורי עובד הוראה:

תהליך פיטורים של עובד מתחיל בקבלת החלטה מצד מנהל בית הספר, ממשיך ביצירת קשר עם נציג הסתדרות/ארגון המורים לצורכי עדכון ולאחר מכן מתבצעת שיחת שימוע עם המורה בה מוצג דוח מפורט על התנהלותו של המורה. בשיחה זו ניתנת למורה אפשרות להציג גם את עמדתו. לאחר השימוע, מתקבלת החלטה האם להמשיך בתהליך הפיטורים. אם ההחלטה חיובית ומדובר במורה בעל קביעות (ותק) הטיפול עובר לידי של מפקח ממשרד החינוך ולא, המורה יפוטר לאלתר, יוסר ממערכות המידע של בית הספר ותחסם גישתו למערכות.

2.3. ניהול תקציבים ומשאבים פיננסיים: התהליך עוסק בניהול התקציב והמשאבים הפיננסיים של החטיבה, כולל הקצאת משאבים עבור פעילויות חינוכיות, ציוד ותחזוקה. התהליך מבטיח שבית הספר פועל במסגרת התקציב שניתן לו על ידי משרד החינוך, הרשויות המקומיות ותשלומי ההורים השנתיים.

#### 2.3.1. הגדרה והגשת בקשה לתקציב בית ספרי שנתי:

תהליך זה מתחיל בשלב שבו בית הספר זקוק להקצאת תקציב שנתי למימון פעילויות חינוכיות, שיפוצים, ציוד לימודי, שכר מורים והוצאות נוספות. צוות הנהלה בבית הספר מבצע סקר על מנת לזהות את הצרכים השונים. לאחר מכן, צוות בית הספר מכין תוכנית הכוללת את כל הפרטים הרלוונטיים עבור כל תחום, עם פירוט עלויות מדויק. על הצוות להגדיר את סדרי העדיפויות התקציביות. תוכנית התקציב שנוסחה מועברת למערכת גפ"ן המנוהלת על ידי משרד החינוך. ועדת תקציב בודקת את הבקשה, אם הבקשה אושרה, התקציב מועבר למוסד החינוכי.

2.3.2. עדכון שוטף של הוצאות: לאחר קבלת התקציב, הצוות הפיננסי בבית הספר דואג לעקוב אחר כל הוצאה שנעשת באופן יומיומי. כאשר מתבצעת רכישה של ציוד, מימון פעילויות, או תשלום משכורות, ההוצאה מתועדת ונרשמת במערכת ייעודית "כספים 2000". במערכת זו מוזן פירוט מלא של ההוצאה, כולל הקטגוריה התקציבית שממנה היא נלקחה, פרטי הספק, התאריך, והסכום המדויק. כל הוצאה נבחנת ומושווית למסגרת התקציב כדי לוודא שהיא עומדת בסכום שהוקצה לה.

2.3.3. **הפקת דו"חות בקרה חודשיים ורבעוניים:** כדי לוודא התנהלות תקינה לאורך השנה, הצוות הפיננסי מפיק דו"חות בקרה חודשיים ורבעוניים. הדו"חות כוללים מידע מפורט על ההוצאות שבוצעו עד כה, שיעור הניצול של התקציב לכל סעיף והשוואה לתקציב המאושר. הדו"חות נבחנים בפגישות הנהלה כדי לזהות חריגות מוקדם ככל האפשר. אם מזוהה חריגה, מתבצעות התאמות, כמו צמצום הוצאות ובקשות מימון נוספות ממשד החינוך.

2.3.4. **בקשה לסבסוד שכר לימוד:** ההורה ממלא טופס פנימי של בית ספר ושם הוא מבקש סבסוד בשכר הלימוד. יש לצרף שלושה תלושי משכורת, תעודת זהות וכל טופס אחר אשר יציג את מצבם הכלכלי כגון טפסים המעידים על משפחה חד הורית, זכויות לקצבאות ואבטלה. מתכנסת ועדה בבית הספר בהשתתפות יועצת השכבה, הרכזת השכבתית והמחנכת שדנה בכל בקשה לגופה. במקרה בו הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, הבקשה תועבר למנהל בית הספר. מנהל בית הספר בוחן את הבקשה אם הוא מחליט לאשרה באופן סופי הוא מגיש בקשה דרך מערכת גפ"ן של משרד החינוך וכך מעדכן על התקציבים הנדרשים.

### 3. בעיות בחקר המצב הקיים:

| גורם לבעיה | בעיה עסקית                                                                                                                                                                                                                                                 | הועלה ע"י           | פתרון רצוי                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | התשלומים עבור בית הספר אמנם מתבצעים באמצעות לינק והזנת פרטי אשראי, אך ניתן לשלם בדרך זו רק כל הסכום במלואו, ללא התחשבות בהנחות או הורדת תשלומים נלווים ללא הצדקה (כמו תשלום עבור טיול שנתי במידה והילד לא מגיע). במקרים אלו יש לגשת ישירות לצוות המזכירות. | בזבוז זמן ומשאבים   | מערכת מידע המרכזת את התשלומים. מאפשרת להורים לבחור אילו תשלומים לשלם ולהסיר סעיפי תשלום שאינם רלוונטיים. בנוסף, בית הספר יוכל להזין עבורם הנחה במידת הצורך. |
| 2          | התקשורת המרכזית בין ההורים למורים היא באמצעות אפליקציית "WhatsApp" דבר המחייב את המורה לזמינות וקשב הרבה מעבר לשעות העבודה                                                                                                                                 | פגיעה בפרטיות המורה | פיתוח מערכת מידע ייעודית ומאובטחת לתקשורת בין המורים להורים, שתאפשר שמירה על פרטיות המורה וניהול התקשורת בצורה מקצועית וממוקדת.                             |
| 3          | תיעוד ההיסטוריה על בוגרי עבר מתבצע באופן ידני באמצעות תיקיות וקלסרים דבר המוביל לקושי במציאת נתונים היסטוריים על בוגרי בית הספר (כגון תיק אישי), וכן מתבצע שימוש לא יעיל במקום אחסון.                                                                      | בזבוז זמן ומשאבים   | מערכת מידע המכילה מאגר נתונים מעודכן, המאפשר קריאת נתונים על ידי הזנת תעודת זהות ותאריך לידה של הבוגר.                                                      |
| 4          | מחסור במורים מחליפים, דבר הגורר לשעות מבוזבזות ויצירת פער בחומר הנלמד                                                                                                                                                                                      | פגיעה ברמת החינוך   | מערכת מידע השתמש כפלטפורמה בה מורה יוכל לעדכן שהוא לא יכול להגיע לשיעור ותציע מורה מחליף זמין ואם לא תציע חלופה לימודית                                     |
| 5          | אי החזרת ספרים עד הזמן הנקוב ע"י תלמידי בית הספר                                                                                                                                                                                                           | פגיעה בניהול משאבים | מערכת מידע של השאלה מספריית בית הספר, אשר שולחת לתלמיד תזכורות לטלפון הנייד שתאריך ההחזרה מתקרב וכן חסימת אפשרות להשאלת ספרים נוספים עד להחזרת הספר.        |
| 6          | ביטול שיעורים עקב המצב הביטחוני                                                                                                                                                                                                                            | פגיעה ברמת החינוך   | מערכת מידע המרכזת מערכי שיעור מסודרים בכתב ובהקלטות, כך לא ייקטע רצף הלמידה ובימים בהם אין לימודים פרונטליים יוכלו להמשיך ללמוד מרחוק                       |

|    |                                                                                                                                                                                                                            |                                   |           |                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | תהליך רישום הנוכחות נעשה ע"י המורה באופן ידני ב"smart school" אשר מוביל לטעויות כמו רישום כפול או חסר, וכן מבזבז זמן רב מהזמן המוקצב.                                                                                      | בזבוז זמן ומשאבים                 | מורה      | מערכת מידע לניהול נוכחות תלמידים אשר תאפשר לתלמיד לסרוק ברקוד ולהזין "קוד שיעור" אשר ניתן על ידי המורה בתחילת השיעור.                                                                     |
| 8  | חוסר בחונכים עבור תלמידים מתקשים, דבר המעמיק את הפער בינם לבין תלמידי הכיתה                                                                                                                                                | פגיעה ברמת החינוך                 | רכזת שכבה | מערכת מידע המרכזת פרטי בוגרי בית הספר שתאפשר להציג בוגרים אשר סיימו בהצטיינות את לימודיהם בחטיבת הביניים. באמצעותה נוכל לאתר על מנת להציע להם לבצע את המחויבות האישית שלהם כחונכים בביה"ס |
| 9  | עומס כבד על צוות המזכירות בתקופת הרישום כתוצאה מתהליך ההרשמה לביה"ס עבור התלמידים העולים לכיתה ז'. התהליך המתבצע בצורה ידנית, דבר הגורר טעויות בפרטים האישיים ולעיתים אובדן טפסים חשובים.                                  | אובדן מידע, בזבוז זמן ומשאבים     | מזכירה    | פיתוח מערכת מידע המאפשרת הרשמה מקוונת, כולל בדיקות תקינות נתונים ותפיק אישורי הרשמה אוטומטיים.                                                                                            |
| 10 | עומס על צוות התחזוקה, אשר מורכב משני עובדים בלבד. הצוות מוצף בפניות חוזרות לתיקון תקלות בסיסיות במחשבים ובתשתיות אחרות, בשל חוסר יכולת של משתמשים בסיסיים לטפל בבעיות בעצמם ולכן עובדים אלו נאלצים לעבוד שעות נוספות רבות. | בזבוז זמן ומשאבים                 | אב הבית   | פיתוח מערכת מידע הכוללת הדרכות מפורטות לפתרון בעיות טכניות שונות ותכלול גם ניהול פניות לצוות התחזוקה.                                                                                     |
| 11 | חוסר במעקב אחר צריכת ציוד משרדי                                                                                                                                                                                            | בזבוז משאבים                      | אב הבית   | פיתוח מערכת מידע המשמשת לניהול ומעקב אחר מלאי ציוד משרדי, כולל התראות על מחסור.                                                                                                           |
| 12 | תלמידים לא מחתימים בזמן את הוריהם על "אישור הורים" מודפס עבור טיולים וסיורים של בית הספר או לחילופין מזייפים את חתימתם.                                                                                                    | בזבוז זמן ומשאבים, תהליך לא מהימן | מורה      | מערכת מידע בה ההורה יוכל להפיק "אישורי הורים", לחתום על הטופס או למלאו בצורה מקוונת. כך הטופס יועבר מיידית למורה, וניתן יהיה לעקוב אחר סטטוס החתימות.                                     |

#### 4. המערכת המוצעת:

המערכת המוצעת תשמש פלטפורמה אינטואיטיבית ומותאמת אישית לשלושה סוגי משתמשים: תלמידים והורים, סגל הוראה וצוות מנהלה. המערכת תשלב בין תהליכים עסקיים קיימים בארגון לבין שדרוגים ותהליכים חדשים שיאפשרו חוויית משתמש משופרת, ניהול יעיל של משאבים ושקיפות מלאה בין כל גורמי הארגון. לכל קבוצה יוקצה ממשק ייעודי שיתמוך בפעולות המיועדות לה:

4.1. ממשק המזכירות והמנהלה במערכת המוצעת, יכלול פתרונות דיגיטליים לניהול תשלומים, רישום תלמידים ותיעוד נתונים, לצד ייעול העבודה השוטפת כתחליף לאמצעים הידניים הקיימים כיום.

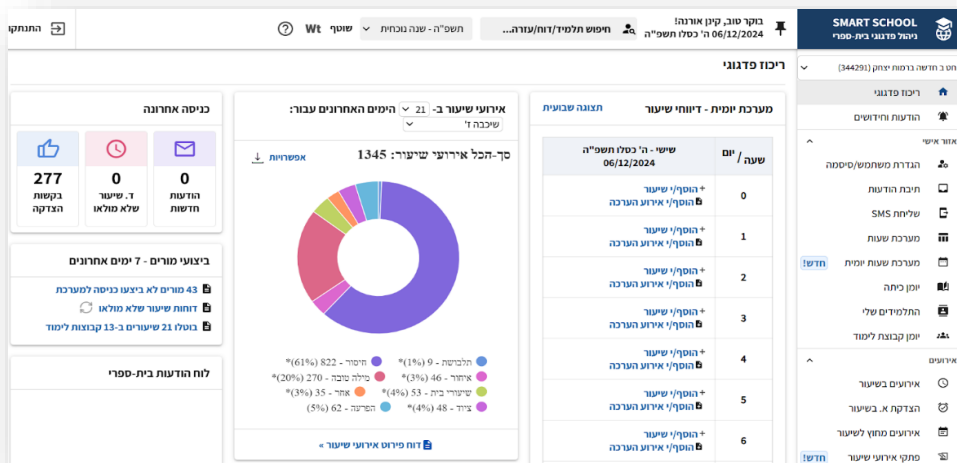
4.1.1. ניהול דיגיטלי של תיקי תלמידים ובוגרים: ניהול ותיעוד המידע של תלמידי בית הספר ובוגריו יתבצע באמצעות מערכת ממוחשבת במקום תיקיות וקלסרים פיזיים הנמצאים במזכירות החטיבה. כל תלמיד יקבל פרופיל דיגיטלי המכיל את פרטיו האישיים, הישגיו הלימודיים, דיווחי נוכחות, ותיעוד אירועים אחרים. עבור בוגרים, המידע יישמר במאגר נתונים דיגיטלי שיאפשר חיפוש וגישה נוחה לכל הנתונים. בכך נייעל את הגישה למידע, נצמצם אובדן מסמכים ונשפר את היכולת לנתח נתונים לצרכים ניהוליים.

4.1.2. לוח בקרה לניהול שוטף של משימות אדמיניסטרטיביות: המערכת תכלול לוח בקרה מרכזי למעקב וניהול של משימות המזכירות והמנהלה. לוח הבקרה יציג את כל המשימות האדמיניסטרטיביות לפי סדר עדיפויות, כולל התראות על מועדים קרובים, משימות פתוחות ותשלומים שטרם הוסדרו. לוח הבקרה ישולב עם ממשקים נוספים כגון ניהול תשלומים ורישום תלמידים ויצג דוח מצב עדכני.

- 4.2. ממשק התלמידים וההורים יכול כלים ותהליכים שיקלו על ההתנהלות היום-יומית שלהם, ישפרו את התקשורת עם המערכת החינוכית ויעניקו ערך מוסף מעבר לתהליכים הקיימים.
- 4.2.1. ניהול לוח זמנים והתראות: המערכת תאפשר לתלמידים לצפות בלוח זמנים הכולל את השיעורים, המבחנים ושעות הפעילות שלהם. הלוח יתעדכן בהתאם לשינויים שמבצע סגל ההוראה. כמו כן, התלמידים יקבלו התראות ישירות לנייד או למערכת על מועדי הגשה, מבחנים קרובים והודעות חשובות נוספות. כיום, תלמידים נדרשים לעדכן את לוח הזמנים שלהם באופן עצמאי, דבר הדורש משמעת ואחריות שייתכן ולוקה בחסר בגילאים אלו. המערכת תספק לתלמידים תכנון טוב יותר של זמנם.
- 4.2.2. מערכת חונכות וליווי חברתי: המערכת תשלב פורום חברתי וקהילות ליווי מותאמות, בהן תלמידים יוכלו לפנות למורים, חונכים, יועצים וחברים לספסל הלימודים בשאלות אישיות או מקצועיות. התלמיד יוכל לפתוח בקשה לעזרה ולבחור אם היא אישית או פתוחה לכלל הקהילה. פורום זה יאפשר גם מעקב אחר תחושות של תלמידים בזמן אמת. כיום תלמידים נתקלים בקשיים חברתיים או מקצועיים שאינם מטופלים בזמן. מערכת זו תעודד תקשורת ותמיכה מתמשכת בין גורמים רלוונטיים.
- 4.3. ממשק סגל ההוראה במערכת המוצעת יכול כלים לניהול שוטף של מערך ההוראה, מעקב אחרי תלמידים, ושיפור התקשורת עם גורמים שונים בבית הספר.
- 4.3.1. ניהול מורים מחליפים באופן אוטומטי: המערכת תאפשר ניהול שיבוצי מורים מחליפים לשיעורים שהתבטלו. כאשר מורה מודיע על היעדרות באמצעות המערכת, האלגוריתם יבדוק זמינות מורים מחליפים ויציע מורה זמין. לאחר מכן, תעודכן מערכת השעות של כלל הצדדים. במקרה של חוסר מוחלט במורים מחליפים, המערכת תמליץ על משימה לימודית מקוונת מותאמת לנושא השיעור לניצול מיטבי.
- 4.3.2. מעקב אחר התקדמות כיתתית: הממשק יאפשר למורים לעקוב אחרי ההתקדמות הלימודית של הכיתה על בסיס ניתוח נתונים סטטיסטיים. נתוני הציונים, הנוכחות והמשימות יופיעו בלוח בקרה. המורה יוכל לראות גרפים שמראים את רמת ההתקדמות של הכיתה או של תלמידים ספציפיים. המערכת תתריע על תלמידים שמתקשים ובכך המורה יוכל לשים את תשומת ליבו.
- 4.3.3. מערכת תקשורת ייעודית עם ההורים: המערכת תכלול מערכת מובנית לתקשורת בין המורים להורים. ההורים יקבלו התראות על ציוני התלמיד, הערות משמעותיות, או הודעות כלליות ישירות מהמורים דרך ממשק נוח ואינטואיטיבי. המערכת תאפשר התכתבות בזמן אמת, שליחת מסמכים וזימון לפגישות. באמצעות הטמעת המערכת, תשמר פרטיות המורים ויתאפשר מעקב אחר התלמיד מול ההורה.
- 4.3.4. פורום לתמיכה בתלמידים במצוקה: הפורום המוצע נועד לספק כלי חדשני לשיתוף פעולה בין מורים, יועצים והורים במטרה לסייע לתלמידים הנמצאים במצוקה רגשית, חברתית או לימודית. המערכת תאפשר תיעוד, ניהול ומעקב אחר כל מקרה, תוך שיפור התקשורת ושיתוף הפעולה בין הגורמים השונים המעורבים בטיפול בתלמידים. כאשר מזוהה תלמיד במצוקה, המורה, היועץ, או ההורה יוכלו לפתוח מקרה חדש בפורום הייעודי. ברגע שמקרה חדש נפתח, יוזמנו כל הגורמים הרלוונטיים לדיון שיתופי בנוגע לבעיה ולמציאת פתרונות אפשריים. לאחר ניתוח הבעיה וקבלת החלטות בפורום, המערכת תאפשר יצירת תוכנית פעולה ברורה ליישום.

5. **נספחים:**
- 5.1. מסמכים שנאספו:

## Smart School



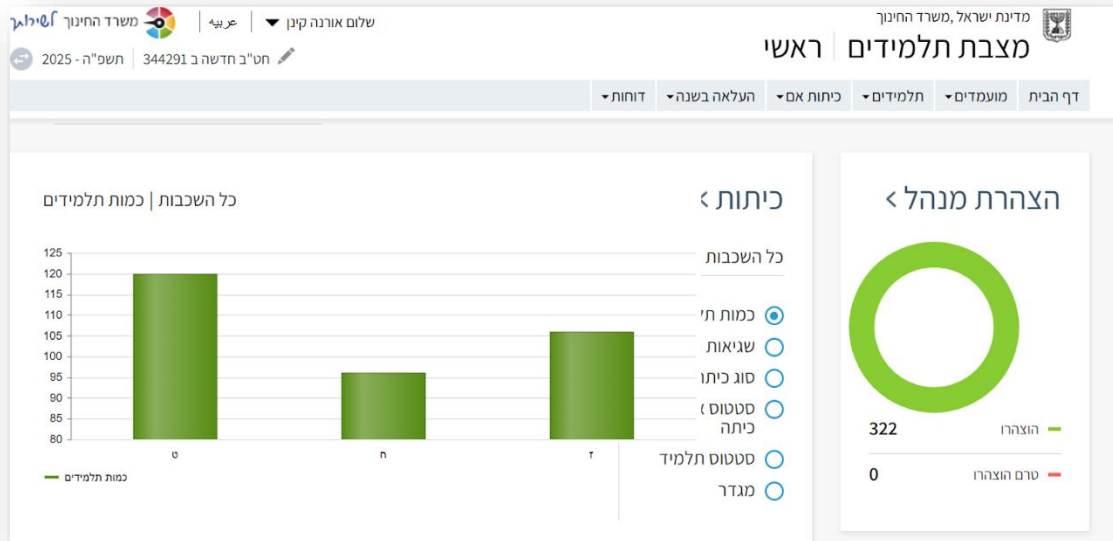
## משכית שיבוץ

| מורים משובצים במוסד                                                             |       |      |      |     |     |     |             |      |     |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-------------|------|-----|-------|------|
| עו"ה במוסד: 67 עו"ה ברפורמה: 67 שיבוצים למוסד: 100 שיבוצים דורשי טיפול במוסד: 0 |       |      |      |     |     |     |             |      |     |       |      |
| שם עו"ה                                                                         | מ.הות | דרגה | מוסד | מ.א | ש.נ | מסד | משרת שיבוץ  | בסיס | ש"ש | סוג   | אופי |
| 1                                                                               | MA    | MA   | MA   | MA  | MA  | MA  | חט"ב 36 אפק | 36   | 5   | רגיל  | רגיל |
| 2                                                                               | BA    | BA   | BA   | BA  | BA  | BA  | חט"ב 36 אפק | 36   | 4   | רגיל  | רגיל |
| 3                                                                               | MA    | MA   | MA   | MA  | MA  | MA  | חט"ב 36 אפק | 36   | 11  | רגיל  | רגיל |
| 4                                                                               | BA    | BA   | BA   | BA  | BA  | BA  | חט"ב 36 אפק | 36   | 20  | רגיל  | רגיל |
| 5                                                                               | BA    | BA   | BA   | BA  | BA  | BA  | חט"ב 36 אפק | 36   | 3   | מיוחד | רגיל |
| 6                                                                               | MA    | MA   | MA   | MA  | MA  | MA  | חט"ב 40 אפק | 40   | 11  | רגיל  | רגיל |
| 7                                                                               | MA    | MA   | MA   | MA  | MA  | MA  | חט"ב 40 אפק | 40   | 27  | רגיל  | רגיל |
| 8                                                                               | MA    | MA   | MA   | MA  | MA  | MA  | חט"ב 40 אפק | 40   | 11  | רגיל  | רגיל |

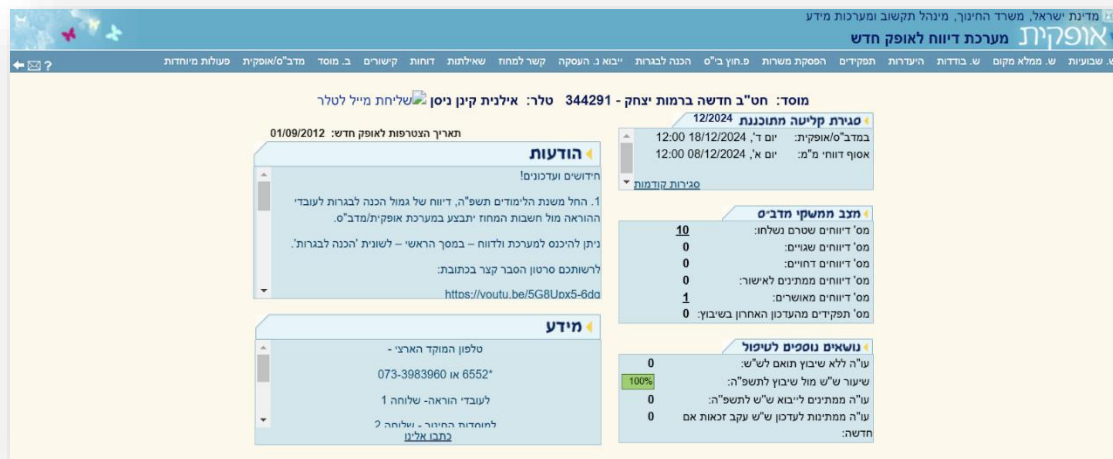
| הקצאת חקן: 677 רגיל: 524 מיוחד: 153 ניצול חקן: 678 רגיל: 524 מיוחד: 154 יתרת חקן: -1 רגיל: 0 מיוחד: -1            |              |            |            |             |            |           |            |            |                |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| שעות משבצות: 766 כיתות: 14 קב: 0 חקן: 14 חט"ב: 0 מס' מתבצים: 14 בכיתות חט"ב: 0 חופשת לידה/ העדרות: 0 ש' העדרות: 0 |              |            |            |             |            |           |            |            |                |            |            |
| תפקידים                                                                                                           |              |            |            |             |            |           |            |            |                |            |            |
| תפקיד                                                                                                             | מתאריך       | עד תאריך   | מקצוע      | מקצוע במקום | שכבה       | מקבילה    | מתמחה      | סטטוס      | שמירה          | החלפת עו"ה | הזות מוחלף |
| מחנך                                                                                                              | 01/09/2024   | 31/08/2025 |            |             | ט          | 1         |            | מאשר       | שמירה          |            |            |
| ס. מנהל ראשון-על יסודי                                                                                            | 01/09/2024   | 31/08/2025 |            |             |            |           |            | מאשר       | שמירה          |            |            |
| הוספת תפקיד                                                                                                       |              |            |            |             |            |           |            |            |                |            |            |
| סידור על תפקיד: ריכוז תכנון שכלכל                                                                                 |              |            |            |             |            |           |            |            |                |            |            |
| שיבוצים                                                                                                           |              |            |            |             |            |           |            |            |                |            |            |
| מספר שיבוצים לעו"ה במוסד: 2 סטטוס שיבוץ: מאשר ש"ש לחקפה                                                           |              |            |            |             |            |           |            |            |                |            |            |
| משרת שיבוץ                                                                                                        | סוג שעות חקן | תאריך מ    | תאריך עד   | ש"ש         | סיבת שיבוץ | אופי שעות | החלפת עו"ה | הזות מוחלף | סיבת שיבוץ קצר | ש"ש        | מספר       |
| חט"ב 40 אפק                                                                                                       | חקן בבסיס    | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 11          | המשך העסקה | רגיל      | לא         |            |                |            |            |
| חט"ב 40 ניהול אפק                                                                                                 | לא מחקן מוסד | 01/09/2024 | 31/08/2025 | 27          | המשך העסקה | רגיל      | לא         |            |                |            |            |



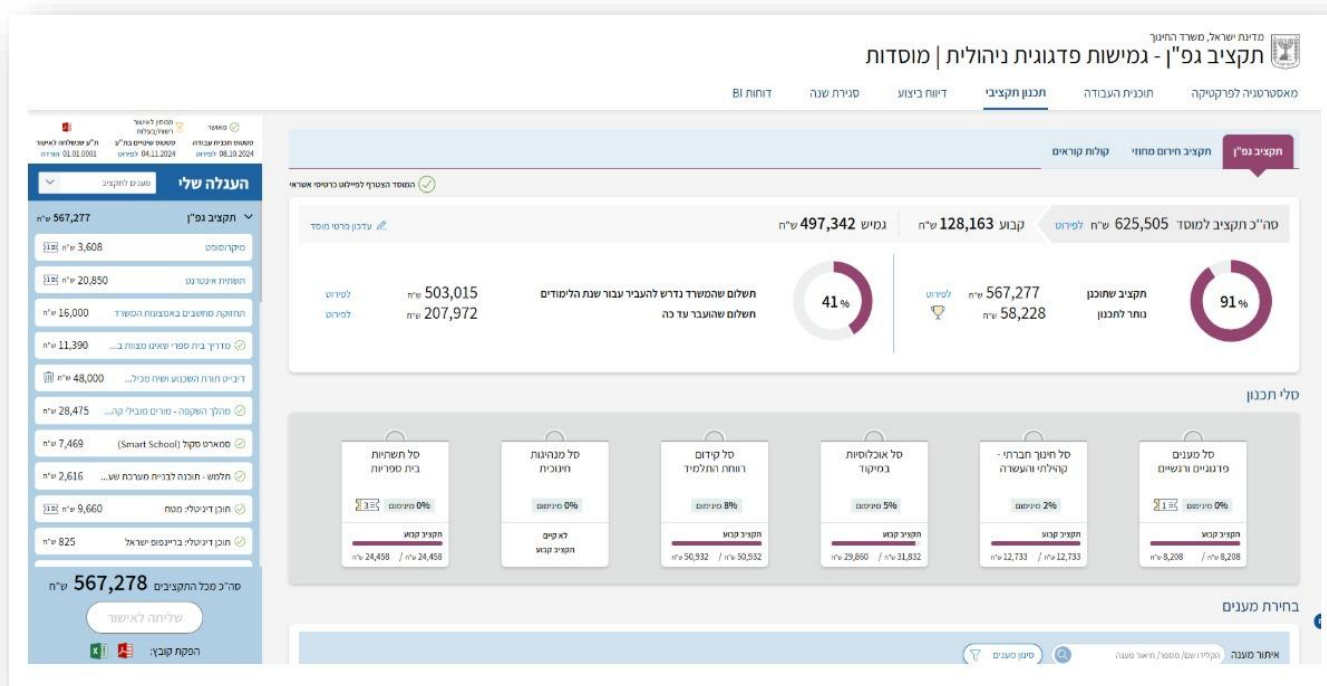
## מצבת תלמידים



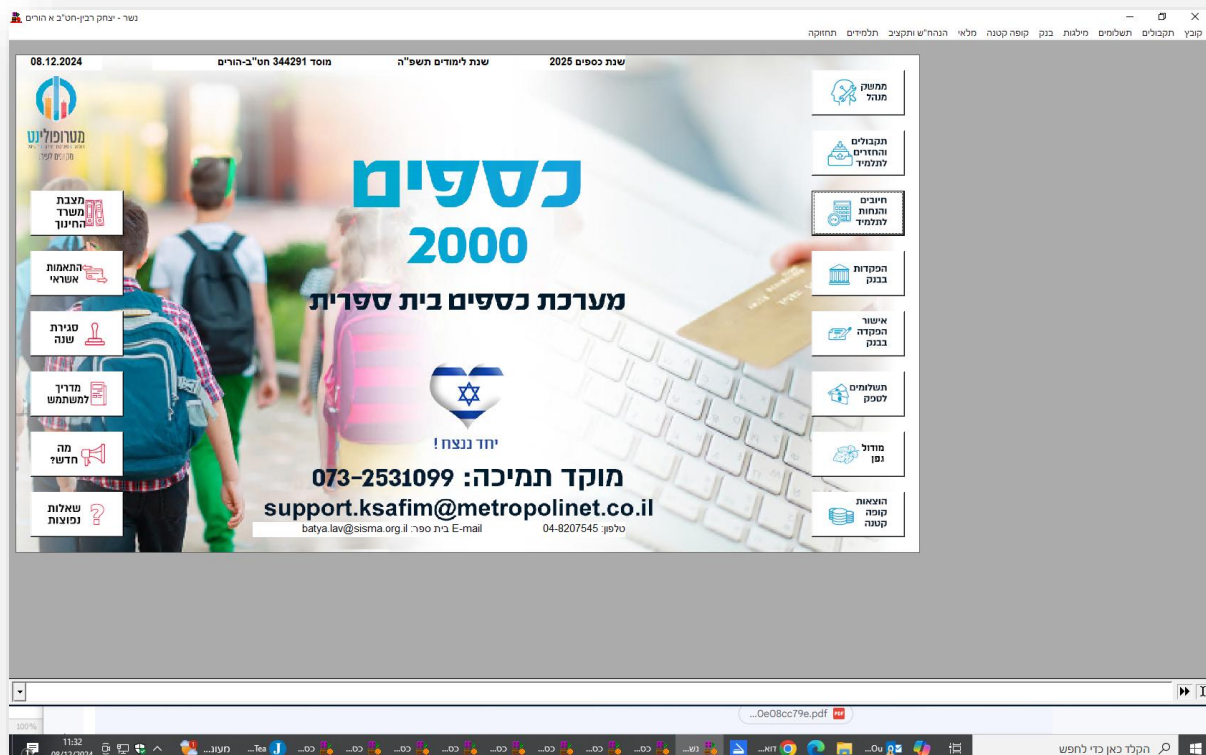
## אופקית מדב"ס



## מערכת גפ"ן:



## כספיים 2000



## תיק אישי פיזי:

**קריית החינוך ע"ש יצחק דבינ**

טלפקס: 8200342, 8207545-04  
 טלמסד: 344291

טלמסד: 34800, 8930, נשר 36800  
 ת.ד. 19, נשר 8930

**פרטים אישיים של התלמיד/ת**

שם משפחה: \_\_\_\_\_ שם פרטי: \_\_\_\_\_  
 תאריך לידה: \_\_\_\_\_ ת.עליה: \_\_\_\_\_  
 כתובת: \_\_\_\_\_ טלפון בית: \_\_\_\_\_ טלפון תלמיד: \_\_\_\_\_

**מסודות חינוך:**

בית ספר: \_\_\_\_\_  
 נרשם לכיתה: \_\_\_\_\_

**פרטים על ההורים:**

| שמות ההורים              | אריך לידה | שנת לידה | שנת עליה | שנת השכלה | שפת דיבור בבית | משלוח יד (מקצוע) |
|--------------------------|-----------|----------|----------|-----------|----------------|------------------|
| האב: _____<br>ת.ד. _____ | _____     | _____    | _____    | 12        | _____          | _____            |
| האם: _____<br>ת.ד. _____ | _____     | _____    | _____    | 12        | _____          | _____            |

מצב משפחתי: \_\_\_\_\_ נשואים/גרועים/אלמנה - פרט: \_\_\_\_\_  
**מסירת הנדשים מה הניין:** \_\_\_\_\_ כתובת האם: \_\_\_\_\_  
 סוגיכ אחים/אחיות: \_\_\_\_\_ 2 (לא כולל התלמיד)  
 מסי הילדים בבית: 3 בנות, 2 בנים, 1 מקומם בין האחים: 5 6 7 8 9 (סמן בעיגול)  
 מסי החדרים בבית: \_\_\_\_\_  
 מסי הנפשות הנרות בבית: \_\_\_\_\_

**שם וכתובת מקום עבודה של ההורים:**

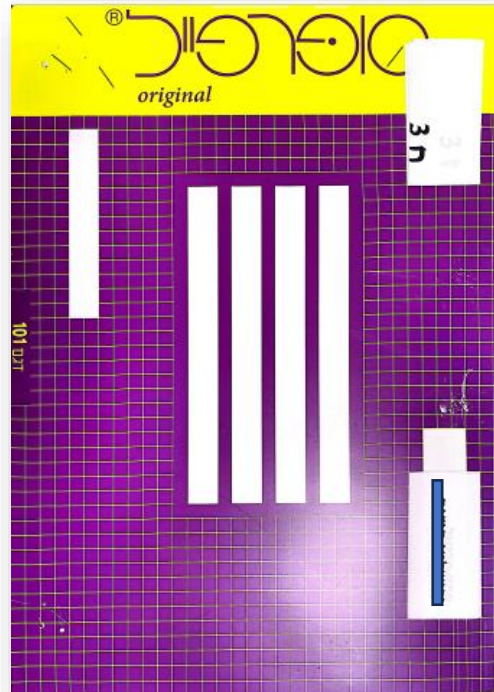
האב: \_\_\_\_\_ תלפון עבודה: \_\_\_\_\_  
 כתובת אימיל: \_\_\_\_\_  
 האם: \_\_\_\_\_ תלפון נייד: \_\_\_\_\_  
 כתובת אימיל: \_\_\_\_\_

מוסד רפואי בו מבטחים: \_\_\_\_\_

האם יש בבית מחשב? \_\_\_\_\_ (לא/כן) (הקף בעיגול)  
 האם המושב מחובר לאינטרנט? \_\_\_\_\_ (כן/לא) (הקף בעיגול)

[illegible]

## תיק תלמיד:



## אישור הורים:

קרית התיכון ע"ש יצחק רבין  
תיכון מקיף קהילתי נמר - חטיבת הנונים א' ע"ש דוד עמר  
רח' השיטה 19, ת.ד. 8930, סניף 36800  
טלפקס: 8200342, 04-8207545  
ח' ססילי תשפ"ח  
8 במרץ, 2024  
RP2540

לכבוד  
הורי התלמיד/ת  
כיתה \_\_\_\_\_

הודיעו: **השתתפות בנבחני הבגרות בקבוצת העצמה "לכלנות"**  
**שבת 1**

אנו שמחים להודיעכם כי בנבחרים בנבחני הבגרות, בקבוצת העצמה "לכלנות" בשבתות.  
ההשתתפות בקבוצת העצמה לתלמידים מיועצות חברתיות ותחום אכלס את הביטחון העצמי והדימוי העצמי.  
השיעורים מתעברים ע"י מדריכים מוסמכים לכלנות ובפיקוח הצוות החינוכי.  
חשוב לעיין, כי כל הכלבים מאולפים, בראים והמוסמכים חזק.  
יתקיימו 10 מפגשים (45 דקות כל אחד) אשר יערכו בבית הספר בסיום יום הלימודים,  
**בימי שלישי בשעה 14:00.**  
אודה לכם על שיתוף הפעולה.

בברכה  
רון סלד  
מנהל חינוכי א'  
תהילה ביומן  
רבות שילוב והכללה

אישור השתתפות הורים

האם לילדיך יש איזשהו מנגלה בריאותית? קלא  
במידה וכן אנה פריס \_\_\_\_\_  
האם לילדיך יש אלרגיה כלשהי? קלא  
במידה וכן אנה פריס \_\_\_\_\_

או חורי התלמיד/ת, כיתה \_\_\_\_\_ מאשרים שהשתתפות בנבחני הבגרות בשיתוף כללנות.  
שם החור/ת: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ תחילת החור/ת: \_\_\_\_\_

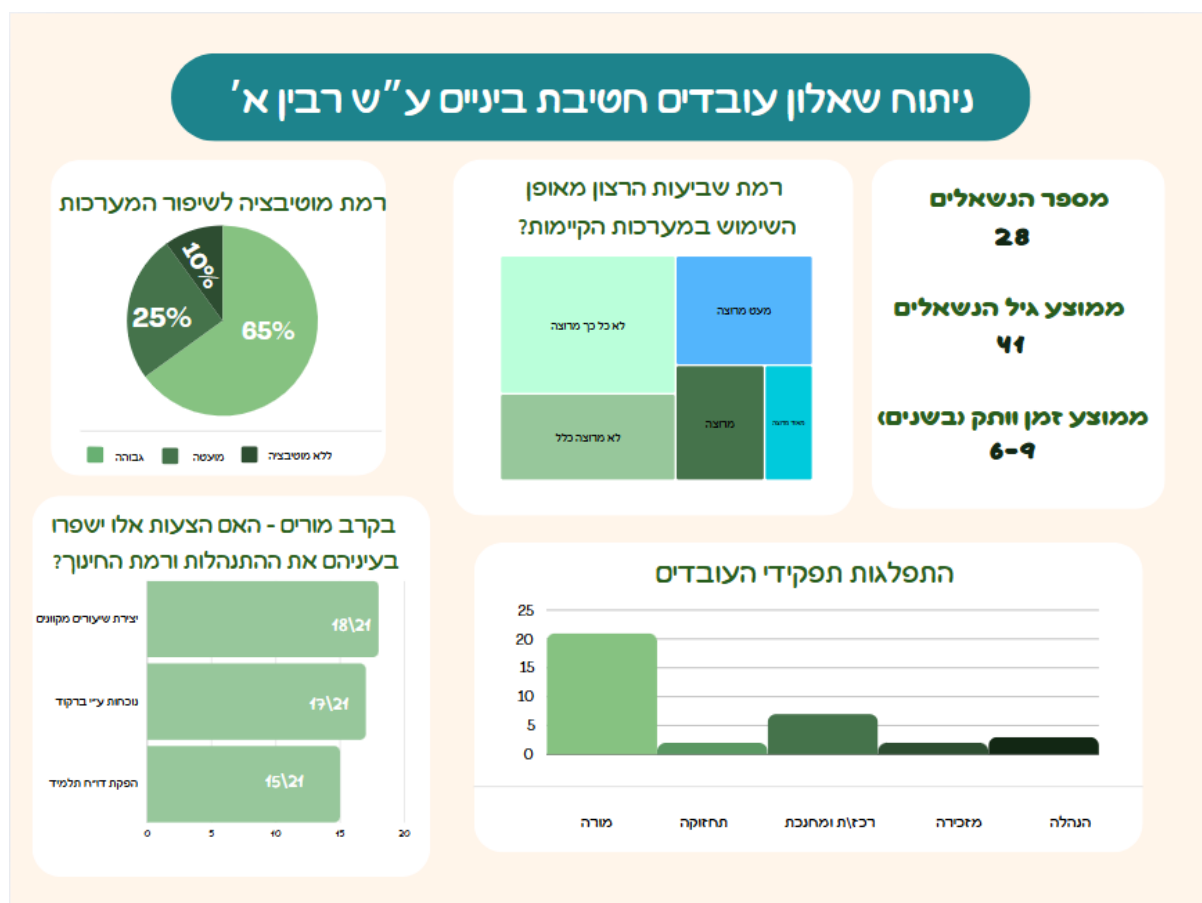
## 5.2. שאלון עבור עובדי בית הספר:

5.2.1. השאלון: ביקשנו מעובדי בית הספר למלא את השאלון שיצרנו באמצעות Google Forms. השאלון מתמקד בשאלות על אופן השימוש במערכות המידע הקיימות ומידת שביעות הרצון מהן.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5hmZ11xMrRKSwwLsWrTe6H0IHPtmJe4dgLtXpATHofH-AhA/viewform>

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>כמה שעות אתה עובד בממוצע ביום עבודה? *</p> <p><input type="radio"/> עד 5 שעות</p> <p><input type="radio"/> בין 5-8 שעות</p> <p><input type="radio"/> מעל 8 שעות</p> <p>האם ישנן מערכות מידע איתן אתה עובד/ת באופן קבוע? (ניתן לבחור מספר מערכות) *</p> <p><input type="checkbox"/> סמארט סקול</p> <p><input type="checkbox"/> אופקית</p> <p><input type="checkbox"/> משכית שיבוץ</p> <p><input type="checkbox"/> תלמי'ש</p> <p><input type="checkbox"/> מערכת גפ"ן</p> <p><input type="checkbox"/> מצבת תלמידים</p> <p><input type="checkbox"/> מערכת כספים 2000</p> <p><input type="checkbox"/> אף אחת ממערכות אלו</p> <p>במידה וסימנת מערכת כלשהי בשאלה הקודמת - האם אתה מרוצה מאופן העבודה בה/ן?</p> <p><input type="radio"/> 5 - מאוד מרוצה</p> <p><input type="radio"/> 4 - מרוצה</p> <p><input type="radio"/> 3 - מעט מרוצה</p> <p><input type="radio"/> 2 - לא כל כך מרוצה</p> <p><input type="radio"/> 1 - לא מרוצה כלל</p> | <p><b>שאלון לעובדי חטיבת הביניים א' רבין - נשר</b></p> <p>בשאלון זה נרצה לבחון את מידת שביעות הרצון שלך מהכלים וממערכות המידע השונות במסגרת עבודתך בבית הספר. המידע שייאסף ישמש לייעול ופיתוח מערכות מידע משופרות וכן יוכל לחדד את צרכי העובדים בהקשר זה. השתתפותך חשובה לנו - נשמח לשיתוף פעולה. נדגיש כי שליחת הטופס נעשית בעילום שם.</p> <p> <a href="mailto:glikatzir2@gmail.com">glikatzir2@gmail.com</a></p> <p>לא בשיתוף</p> <p>סביבת (*) מציגת שאלה שאי אפשר לדלג עליה</p> <p><b>מה תפקידך בבית הספר? *</b></p> <p><input type="checkbox"/> מורה</p> <p><input type="checkbox"/> רכז/ת שכבה</p> <p><input type="checkbox"/> מתן/ת</p> <p><input type="checkbox"/> אב/אם בית</p> <p><input type="checkbox"/> צוות המזכירות</p> <p><input type="checkbox"/> חלק מסגל ההנהלה</p> <p><b>כמה שנים אתה עובד בבית הספר? *</b></p> <p><input type="radio"/> עד שנה</p> <p><input type="radio"/> בין שנה לשנתיים</p> <p><input type="radio"/> בין 3-5 שנים</p> <p><input type="radio"/> בין 6-10 שנים</p> <p><input type="radio"/> מעל עשור</p> |
| <p><b>מה המוטיבציה שלך לשפר את אופן עבודתך? *</b></p> <p><input type="radio"/> מוטיבציה גבוהה, יש מה לשפר</p> <p><input type="radio"/> מעט מוטיבציה, אני מעדיף כמה שפחות שנויים</p> <p><input type="radio"/> ללא מוטיבציה, אין מה לשנות מכיוון שהכל עובד בצורה הטובה ביותר</p> <p>במידה ויש לך רעיונות לשיפור למערכות בארגון נשמח לשמוע -</p> <p>התשובה שלך _____</p> <p><b>שליחה</b></p> <p>יקוי הטופס</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>האם אתה מקבל/ת הכשרה או תמיכה מספקת לשימוש במערכות המידע או לפתרון בעיות טכניות הנדרשות לתפקידך? *</b></p> <p><input type="radio"/> 1 - בכלל לא</p> <p><input type="radio"/> 2 - במידה מעטה</p> <p><input type="radio"/> 3 - באופן מספק</p> <p><input type="radio"/> 4 - במידה רבה</p> <p><input type="radio"/> 5 - במידה רבה מאוד</p> <p><b>האם ישנם תהליכים הנעשים באופן ידני והיית מעדיף/ה שיתבצעו באמצעות מערכת ממוחשבת? *</b></p> <p><input type="radio"/> אכן - פרט:</p> <p>התשובה שלך _____</p> <p><b>השאלה הבאה מיועדת למורים בלבד. האם לדעתך ההצעות הבאות יקלו על התנהלותך ובנוסף ישפרו את רמת החינוך?</b></p> <p><input type="checkbox"/> דרך קלה ליצירת שיעורים מקוונים ומוקלטים על מנת שילתמידים ייהיה גישה לחומר הנלמד לאחר השיעור</p> <p><input type="checkbox"/> רישום הנוכחות ייעשה באופן עצמאי על ידי התלמיד באמצעות סריקת ברקוד בסיום השיעור</p> <p><input type="checkbox"/> אפשרות להפקת דוחות מפורטים על התלמידים על ידי לחיצת כפתור</p>                                                                                                                                                              |

5.2.2. ניתוח התוצאות: מבוסס על מענה מ-28 עובדי בית הספר אשר הסכימו לענות על השאלון. נציין כי חלק מהעובדים העדיפו לבצע את השאלון בכתב ולא דרך הטלפון ולכן הדפסנו אותו ונתנו אפשרות למלאו בכתב. להלן ניתוח הנתונים והמסקנות שעלו מתוצאות השאלון כולו:



בנוסף לתרשימים המוצגים, עובדים רבים ציינו את העובדה שיש לשפר את חלק מהתהליכים בבית הספר ולעלות "מדרגה" על ידי מיעוט העבודה בהליכים ידניים. כפי שציפינו, רוב העובדים אשר סימנו שישנה מוטיבציה גבוהה לשיפור הייתה מאנשי הסגל הצעירים יותר שיותר מעורים בעולם הטכנולוגי. מנגד, הסגל המבוגר יותר ענה ברובו שאין בבית הספר הכשרה מספקת לשימוש במערכות הקיימות. לסיכום, המסקנה העיקרית שלנו מתוצאות השאלון ששביעות הרצון מהמערכות איננה גבוהה, ובנוסף, שיש בעובדי בית הספר היענות גבוהה לשפר את אופן העבודה ואת אופן הביצוע של המערכות השונות.

ראיון עם מורה למתמטיקה ומחנכת שכבת ח-אביב הראל

תאריך 3/12/2024

- **איך נראה יום טיפוסי שלך כמורה למתמטיקה ומחנכת שכבה?**  
אני מתחילה את היום בבדיקת שיעורי הבית, מתכננת לשיעורים ודואגת שהתלמידים יהיו מוכנים ללמידה. השיעורים עצמם דורשים ממני הרבה תשומת לב – להסביר את החומר בצורה שתתאים לכולם, לעזור לתלמידים שמתקשים ולהיות זמינה לשאלות. בנוסף, בתור מחנכת שכבה, אני מטפלת בעניינים שקשורים לתלמידים שלי – בין אם זה שיחות עם הורים, תכנון פעילויות לשכבה או סתם להיות שם בשבילם כשמשוהו מפריע להם.
- **עם איזה מערכות ממוחשבות את עובדת?**  
אני עובדת עם smart school על מנת לעדכן נוכחות, התנהגות וציונים. בנוסף בשנים האחרונות אני משתמשת במערכת teams על מנת להעביר שיעורים מרחוק, גם בזמן הקורונה וגם בזמן המלחמה.
- **איך את חושבת שהתפקיד של המורה משתנה עם כל ההתפתחויות הטכנולוגיות, ואילו התאמות לדעתך נדרשות בשיטות ההוראה?**  
התפקיד של המורה משתנה מאוד עם הכניסה של טכנולוגיות חדשות לכיתה. כבר לא מדובר רק בללמד את החומר, אלא גם להנגיש אותו בדרכים יצירתיות ומעניינות יותר. הכלים הטכנולוגיים פותחים המון אפשרויות – הם מאפשרים להפוך שיעורים לאינטראקטיביים, להתאים את הקצב והסגנון של הלימוד לכל תלמיד, ולהוסיף גיוון לשיעור. שימוש בתוכנות לניהול למידה או מצגות דינמיות יכול לשפר את האפקטיביות של השיעורים ולהפוך אותם ליותר מלהיבים. בנוסף הטכנולוגיה יכולה לעזור לי גם מאחורי הקלעים- מערכות שמספקות משוב בזמן אמת יכולות לעזור לנו לזהות איפה התלמידים מתקשים ולהגיב מיד. עם זאת, לצד כל היתרונות, חשוב גם לאזן בין הטכנולוגיה לבין הקשר האישי – כי בסופו של דבר, המורה הוא זה שיוצר את החיבור וההשפעה האמיתיים על התלמידים. הטכנולוגיה היא כלי נהדר, אבל היא לא מחליפה את המגע האנושי.
- **איך את מתמודדת עם תלמידים שמתקשים במתמטיקה?**  
מתמטיקה זה מקצוע שלא קל לכולם, ואני משתדלת לעשות את המקסימום כדי לעזור. אני מקדישה להם זמן נוסף בהפסקות או אחרי שעות הלימודים, אבל זה עדיין לא תמיד מספיק. הייתי שמחה אם הייתה פלטפורמה אשר הייתי יכולה להשיג להם שעות חניכה עם בוגרי בית ספר/תגבור מסודר, זה היה יכול לעשות הבדל גדול.
- **מה היית רוצה לשפר בעבודה שלך, אם הייתה לך אפשרות?**  
יש לי כמה רעיונות איך אפשר לקדם את בית הספר מבחינה טכנולוגית וליעל את תפקיד המורות. קודם כל, הייתי שמחה אם רישום הנוכחות היה אוטומטי. זה לוקח לי המון זמן, ויש גם טעויות לפעמים. גם התקשורת עם ההורים – אם הייתה מערכת מסודרת שמרכזת את זה, זה היה עוזר להפריד בין העבודה לבין החיים האישיים. והנושא שהכי חשוב מבחינתי בתור מחנכת, הוא לספק כלים לתלמידים שמתקשים, בין אם זה שעות תגבור או אפילו עוד אנשי צוות- אם היתה מערכת מידע שמאגדת את כל הנושא הזה ומתאימה חונך לנחנך זה היה יכול להקל מאוד על התלמידים המתקשים.

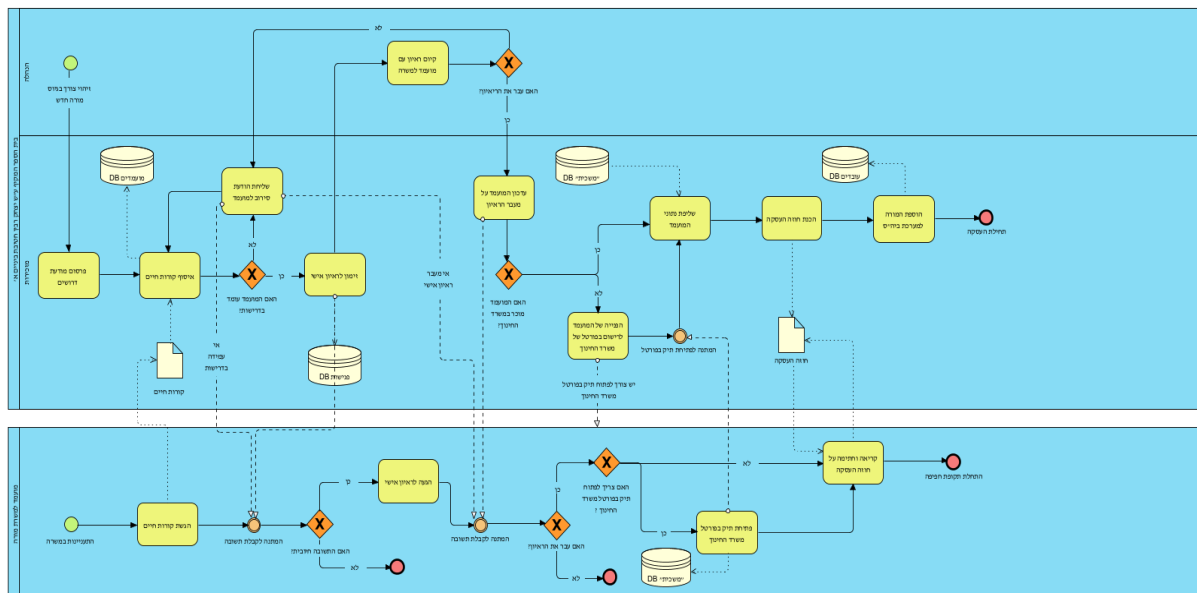
## ראיון עם מנהל בית הספר- חטיבת ביניים נשר ע"ש "יצחק רבין"- רון פלד

- **תתאר לי את הארגון שלך ואיך עובר היום יום.**  
בית הספר שלנו כולל צוות מגוון – מורים, מזכירות, אנשי תחזוקה, וכמובן תלמידים והורים. כל יום מתחיל מוקדם, עם בדיקת לו"זים, אישור משימות דחופות, ושיחות עם צוות ההנהלה או המורים. במהלך היום אני מתמודד עם ענייני שגרה כמו פתרון בעיות שהתעוררו, ניהול תקציב, מעקב אחר נוכחות ותפקוד הצוותים, וגם משתתף בישיבות חינוכיות או אדמיניסטרטיביות. אנחנו משתדלים לשמור על סדר אבל תמיד יש אירועים לא צפויים שצריך לתת להם מענה מידי.
- **באילו מערכות משתמשים בארגון?**  
אנחנו משתמשים בכמה מערכות מרכזיות, Smart School-מיעד למורים, אופקית, משכית שיבוץ ומצבת תלמידים- בשימוש המזכירות בעיקר ומערכת גפ"ן, תלמ"ש ומערכת כספים 2000 בשימוש שלי.
- **האם המערכות מקושרות ביניהן?**  
ישנן מערכות שמחוברות זו לזו, כמו משכית שיבוץ ואופקית בהקשר של שיבוץ מורים או הסנכרון בין מצבת תלמידים לSmart School. עם זאת שאר המערכות אינן מסונכרנות ביניהן וזה מקשה ומעכב בעת העבודה.
- **האם בבית הספר יש תהליכים לדעתך שניתנים ליעול?**  
בטח. למשל, תהליך הרישום לתלמידים חדשים הוא תהליך מורכב שמתבצע ברובו ידנית, וזה גורם לעומס גדול על המזכירות ולפעמים גם לטעויות במידע. בנוסף, רישום הנוכחות של המורים והתלמידים יכול להיות הרבה יותר מהיר ומדויק עם מערכת חכמה יותר. בנוסף נושא חשוב מאוד הינו בתחום התשלומים, אם ההורים יוכלו לנהל את התשלומים שלהם בצורה גמישה ומקוונת, זה יחסוך לכולם הרבה זמן מאמץ ופניות רבות של הורים בנושא זה.
- **מה הם האתגרים הגדולים שאתה נתקל בהם בעבודה שלך?**  
ישנם אתגרים שאני מתמודד איתם במהלך היום יום בעבודה. אחד האתגרים הכי גדולים הוא המחסור במורים מחליפים. כשמורה חסר, זה מיד משפיע על כל המערכת – תלמידים מפסידים חומר, מורים אחרים נאלצים לכסות שיעורים וזה יוצר עומס מיותר. בנוסף, בנושא אחר ישנם עומסים על אנשי התחזוקה שצריכים להתמודד עם בעיות טכניות שלא תמיד יש להם זמן לטפל בהן. הייתי רוצה שהכל יתנהל בצורה מקוונת ומסודרת וננהל מעקב אחר הצידוד הטכני/ פתיחת פניות לצוות הטכני אני מניח שזה יקל עלינו.

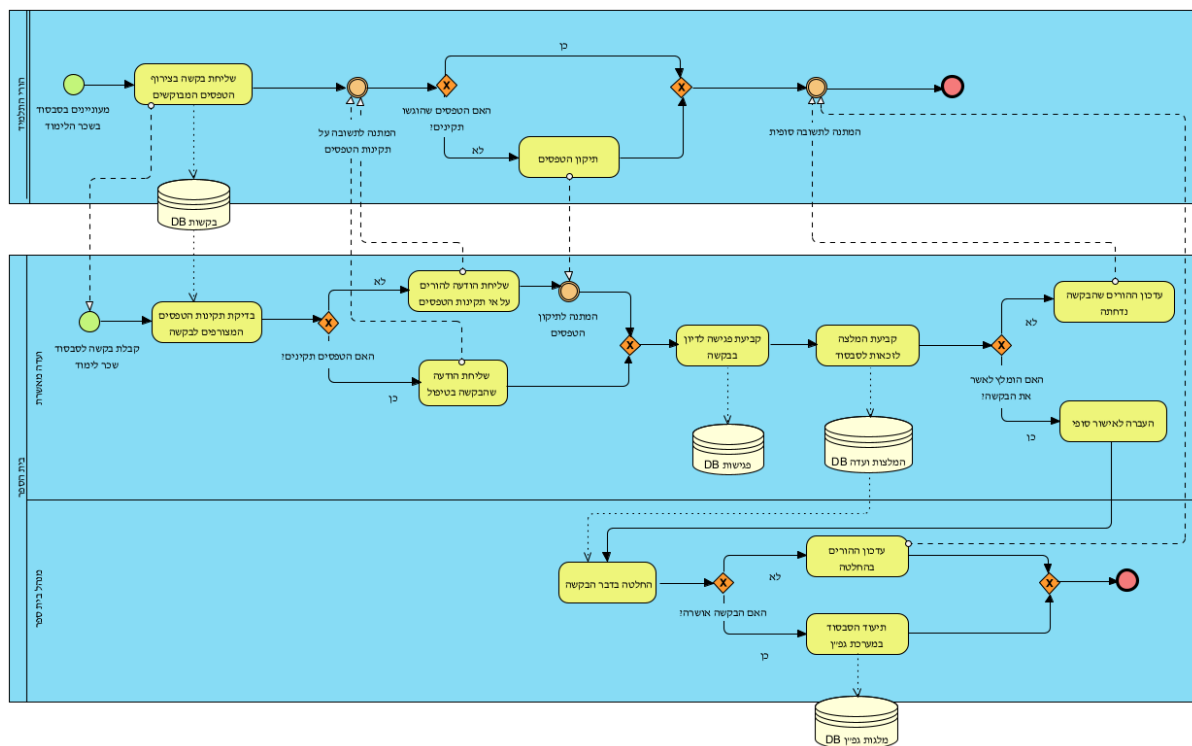


## 6. תרשימי BPMN

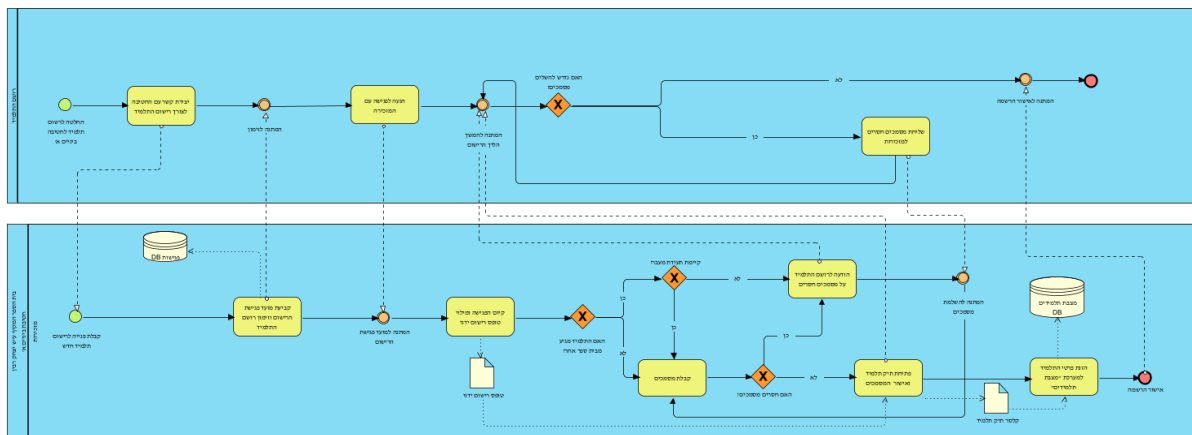
## תהליך עסקי: גיוס וקליטת מורה חדש



## תהליך עסקי: בקשה לסבסוד שכר הלימוד



## תהליך עסקי: רישום תלמיד חדש לחטיבת הביניים



7. **אפיון דרישות המשתמש:**

הערה: נבצע תיעדוף של כלל דרישות המשתמשים במערכת על פי דירוג מ1 עד 5 (כאשר 1- עדיפות עליונה, 5- עדיפות תחתונה) על סמך צרכי בית הספר והמשתמשים.

| סיווג      | דרישה מילולית                                                                                                                                                                | USER STORY                                                                                                                                                         | תיעדוף |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|
| פונקציונלי | המערכת תציג חלוקה של תשלומים לשוברים, כך שכל תשלום יתחלק לסכומים נפרדים, כאשר כל סכום יתאים לסוג שירות מסוים, כגון שירותים לימודיים, חברתיים, אדמיניסטרטיביים ושירותי רווחה. | בתור מזכירה, אני רוצה מערכת שמאפשרת לי לנהל תשלומים של הורים, על מנת שאוכל להתאים תשלומים לפי צרכים ייחודיים של תלמידים כגון פריסת תשלומים והנחות עקב מצב כלכלי.   | 2      | 1 |
| פונקציונלי | המערכת תאפשר למשלם בחירה של שוברי התשלום ותשלומם באמצעות כרטיס אשראי מסוג Visa או MasterCard והזנת פרטי הכרטיס - מספר כרטיס, תוקף, CVV ותעודת זהות של בעל הכרטיס.            |                                                                                                                                                                    | 1      | 2 |
| פונקציונלי | המערכת תתריע על איחורים בתשלום באמצעות שליחת מייל לאיש קשר התלמיד.<br>איחור מוגדר להיות חודש מתחילת שנת הלימודים כלומר כל 1/10.                                              |                                                                                                                                                                    | 4      | 3 |
| פונקציונלי | המערכת תאפשר למזכירת בית הספר ליצור טופס דיגיטלי עם פרטי הטיול (מועד, מיקום, ציוד נדרש ומקום לחתימה)                                                                         | בתור מזכירת בית ספר אני רוצה שלמערכת תהיה אפשרות לשלוח אישורי טיול באופן דיגיטלי על מנת לחסוך בנייר, לוודא שתלמיד לא מזייף חתימת איש הקשר ולהקל על תיעוד האישורים. | 3      | 4 |
| פונקציונלי | המערכת תתריע לאיש הקשר של התלמיד במייל שבועיים לפני מועד הטיול על פרסום טופס אישור הטיול המקוון.                                                                             |                                                                                                                                                                    | 4      | 5 |
| פונקציונלי | המערכת תאפשר להורים לחתום על האישור באופן דיגיטלי באמצעות *קוד OTP, חתימה באמצעות מסך מגע.                                                                                   |                                                                                                                                                                    | 3      | 6 |
| פונקציונלי | המערכת תאפשר למזכירה ליצור רשימה של כל אישורי הטיול שנחתמו.                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 4      | 7 |
| פונקציונלי | המערכת תשלח תזכורות אוטומטיות למייל של איש הקשר שטרם חתם על האישור, שבוע, יומיים ויום לפני הטיול.                                                                            |                                                                                                                                                                    | 4      | 8 |

|               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |   |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| פונקציונלי    | המערכת תאפשר לתלמידים לשלוח הודעות לצוות החינוכי ולתלמידים אחרים בכיתתם בצורה פורמלית ע"י כתיבת שאלות ותשובות בפורומים ייעודים לכל מטלה.                                             | בתור תלמיד, אני רוצה שהמערכת תרכז עבורי את כל התקשורת הלימודית הרלוונטית עבורי, על מנת שאוכל לשלוח שאלות למורים ולתלמידים אחרים דרך פלטפורמה אחת בלבד. | 1 | 9  |
| פונקציונלי    | המערכת תאפשר לתלמיד לדרג תשובות בפורום על פי מדד כוכבים (1-5 לא רלוונטי, 5- רלוונטי מאוד), כך שהתשובות המועילות ביותר יוצגו בראש הרשימה ותסייע לתלמיד לחזור אליהן ישירות מראש העמוד. |                                                                                                                                                        | 5 | 10 |
| לא פונקציונלי | למערכת תהיה אפליקציה ייעודית שתתמוך במערכות הפעלה IOS ו-Android.                                                                                                                     | בתור מורה, אני רוצה אפשרות לעבוד מכל מכשיר נייד שברשותי על מנת שאוכל לבצע פעולות מכל מקום ובכל זמן.                                                    | 3 | 11 |
| פונקציונלי    | המערכת תאפשר למורים לבצע שינויים בנוגע לשיעור מסוים על ידי שינוי תאריך, שעה ומיקום. השינוי יתעדכן במערכת השעות הכיתתית של כל תלמיד ובמערכת השעות של המורה המלמד.                     |                                                                                                                                                        | 2 | 12 |
| פונקציונלי    | לאחר כל שינוי יתבצע עדכון בלוח הזמנים של כל המשתמשים המקושרים לאותו האירוע באופן מיידי.                                                                                              | בתור מורה, אני רוצה אפשרות לעדכן את מערכת השעות, על מנת שאוכל לשנות אותה בזמן אמת ובכך למנוע בלבול או הגעה לכיתה הלא נכונה.                            | 2 | 13 |
| פונקציונלי    | בעת השינוי, תשלח התראה למשתמשים דרך המערכת על השינוי ותציג את המועד והמיקום החדש של האירוע.                                                                                          |                                                                                                                                                        | 2 | 14 |
| פונקציונלי    | המערכת תאפשר לתלמיד לדווח ליועצת בית הספר על בעיה חברתית או רגשית על ידי פנייה באזור האישי במערכת בה ייפרט את תוכן הפנייה בטקסט.                                                     | בתור תלמיד, אני רוצה אפשרות לדווח על בעיות חברתיות או תחושות רגשיות ליועצת בית הספר, על מנת שאוכל לקבל עזרה בצורה לא חשופה.                            | 3 | 15 |
| פונקציונלי    | המערכת תאפשר הגשה של עבודות ומטלות ע"י העלאת קובץ פתרון התלמיד לתוך תיבת הגשה מיועדת.                                                                                                | בתור תלמיד, אני רוצה להגיש מטלות דרך מערכת שמציגה לי את כל תאריכי ההגשה ומוודאה שהמשימה הוגשה בהצלחה, על מנת שאוכל לעמוד בזמנים.                       | 1 | 16 |
| פונקציונלי    | המערכת תתריע לתלמיד באזור האישי על מטלות שתאריך הגשתן                                                                                                                                |                                                                                                                                                        | 4 | 17 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |   |    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|               | קרוב - שבוע לפני הגשה ויום לפני הגשה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |   |    |
| פונקציונלי    | <p><u>CRUD מבחנים מקוונים</u></p> <p>1. המערכת תאפשר ליצור מבחן מקוון. בעת יצירת מבחן, המורה יזין את שם המבחן ואת מועדי הפתיחה והסגירה שלו. בנוסף, המורה יוכל להוסיף שאלות למבחן: שאלות אמריקאיות ושאלות נכון/לא נכון. עבור כל שאלה, המורה יגדיר את נוסח השאלה, את התשובה נכונה ואת משקל השאלה מתוך 100 נקודות אפשריות.</p> <p>2. המורה יוכל לצפות ברשימת המבחנים שיצר ובפרטיהם. לאחר סיום המבחן, המורה יוכל לצפות בתשובות התלמידים ובציונם.</p> <p>3. התלמידים יוכלו לגשת למבחן במועד הפתיחה ולהגיש את תשובותיהם. המורה יוכל לעדכן את פרטי המבחן, לערוך שאלות קיימות (נוסח, משקל ותשובה נכונה), להוסיף שאלות חדשות או להסיר שאלות.</p> <p>4. המערכת תאפשר למורה למחוק מבחנים שלמים. פעולת המחיקה תדרוש אישור סופי מהמורה כדי למנוע מחיקות בשוגג.</p> | <p>בתור מורה, אני רוצה להוסיף למערכת מבחני בית וכיתה מקוונים על מנת שיבדקו בצורה אוטומטית ע"י המערכת.</p> | 1 | 18 |
| פונקציונלי    | ברגע הגשת המבחן, המערכת תבצע השוואה בין תשובות התלמיד ותשובות המורה הנכונות ותתן ניקוד לשאלה בהתאם למשקל אותו קבע המורה. לבסוף, יוצג במערכת תחת אותו המבחן את ציונו הסופי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 4 | 19 |
| לא פונקציונלי | המערכת תבצע שמירה של הנתונים בבסיס הנתונים של המערכת כל 30 שניות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | בתור מורה, אני רוצה שהמערכת תשמור מידע בצורה אוטומטית, על מנת שלא אאבד מידע במקרה של תקלה טכנית.          | 1 | 20 |
| פונקציונלי    | <u>CRUD תיק תלמיד</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | בתור מנהל בית הספר, אני רוצה                                                                              | 1 | 21 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|               |                                                                                                                                                                                                                                    | <p>1. ליצור תיק תלמיד חדש, שבו אגון פרטים אישיים על מנת להבטיח שכל תלמיד בהווה ובעבר רשום במערכת עם מידע מעודכן, וליצור תשתית למעקב חינוכי ומנהלי מסודר ללא צורך בתיק פיזי.</p> <p>2. לצפות בפרטי התלמידים המאוחסנים בתיקים הדיגיטליים על מנת לקבל גישה למידע בנוגע לתלמידים לצורך מעקב אחר התקדמותם.</p> <p>3. לעדכן פרטים בתיק התלמיד, כמו שינוי כתובת או עדכון כיתה על מנת לשמור על מידע עדכני בכל זמן נתון.</p> <p>4. למחוק תיק תלמיד במקרה הצורך (למשל מעבר בית ספר) על מנת שישמר מידע רק על תלמידים כיום ועל בוגרי בית הספר.</p> |   |    |
| פונקציונלי    | המערכת תפיק דו"ח חודשי שמרכז נתונים אודות הישגים לימודיים, נוכחות ומשימות עבור כל כיתה, כולל חישוב ממוצעים ואיתור תלמידים מתקשים (ממוצע נמוך מ-60). הדו"ח יציג את המקצועות בהם התקשו יותר תלמידים (כלומר הממוצע הכיתתי מתחת ל-70). | בתור מורה, אני רוצה לקבל דו"ח מסודר על המצב הלימודי של הכיתה שלי, על מנת שאוכל לזהות צווארי בקבוק שגורמים לירידה בהישגי הכיתה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 22 |
| פונקציונלי    | המערכת תאפשר להגין לכל תלמיד את הנאמר עליו באסיפת ההורים בתיבת טקסט מיועדת.                                                                                                                                                        | בתור מורה בבית ספר אני רוצה שתהיה לי יכולת לתעד את הנאמר באסיפות ההורים על מנת להיות בקיאה בתוכן האסיפה הקודמת ובכך להיות עניינית יותר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | 23 |
| לא פונקציונלי | הגישה למידע שנאמר על תלמיד מסוים יהיה אך ורק למורה שנכח בכיתה, למחנך, להורים ולמנהלת בית הספר.                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | 24 |
| פונקציונלי    | המערכת תאפשר שליחת הודעות פרטניות להורי התלמידים באמצעות צ'אט ייעודי ישירות מתוך המערכת.                                                                                                                                           | בתור מורה, אני רוצה לשלוח הודעות פרטניות להורי התלמידים, על מנת שאוכל לעדכןם ללא צורך בהפצת מספר הטלפון הפרטי שלי.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 25 |
| לא פונקציונלי | המערכת תקפיץ הודעות "PUSH" על מנת לעדכן את מקבל ההודעה על הודעה חדשה.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 | 26 |

|    |   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                          |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 27 | 4 | בתור מזכירה, אני רוצה שהמערכת תתריע לי כאשר חסר מידע בפרטי התלמידים, על מנת שאוכל ליצור קשר עם ההורים להשלמת המידע החסר.                                                          | המערכת תתריע במייל בתחילת שנת הלימודים (1 בספטמבר) על פרטי מידע חסרים של התלמידים כגון כתובת, מספר טלפון, או תאריך לידה.                                                                                         | פונקציונלי               |
| 28 | 2 | בתור תלמיד, אני רוצה שהמערכת תאפשר לי לצפות בהישגים הלימודיים שלי על ציר זמן, על מנת שאוכל לעקוב אחרי ההתקדמות שלי במהלך השנה.                                                    | המערכת תציג דוח התפתחות אישי הכולל ציונים, ממוצע הציונים בכל מקצוע, הערות מורים ואחוזי השיפור בהישגי התלמיד ממבחן למבחן.                                                                                         | פונקציונלי<br>דו"ח מורכב |
| 29 | 1 | בתור תלמיד, אני רוצה שהמערכת תהיה זמינה עבורי בכל שעות היממה, על מנת שאוכל לגשת אליה בכל זמן שנוח לי.                                                                             | המערכת תאפשר שהייה באתר ללא הגבלת זמן.                                                                                                                                                                           | לא<br>פונקציונאלי        |
| 30 | 1 |                                                                                                                                                                                   | המערכת תאפשר חיבור של עד 500 משתמשים בו זמנית.                                                                                                                                                                   | לא<br>פונקציונאלי        |
| 31 | 2 | בתור תלמיד עם לקות ראייה, אני רוצה שהמערכת תהיה נגישה למשתמשים עם לקות ראייה, ע"י תמיכה באופציית הגדלת זום עד 300% מהמסך.                                                         | המערכת תהיה נגישה למשתמשים עם לקות ראייה, ע"י תמיכה באופציית הגדלת זום עד 300% מהמסך.                                                                                                                            | לא<br>פונקציונאלי        |
| 32 | 4 | בתור תלמיד עם לקות ראייה, אני רוצה שהמערכת תהיה נגישה עבורי, על מנת שאוכל ללמוד באופן שווה כמו שאר תלמידי הכיתה.                                                                  | המערכת תתממשק עם תוכנת "NVDA" קוראת מסך המספקת תיאורים טקסטואליים לכל האלמנטים על המסך, כך שתלמידים עם לקות ראייה יוכלו לנווט ולהשתמש במערכת.                                                                    | לא<br>פונקציונלי         |
| 33 | 1 | בתור הורה, אני רוצה לשלוח מסמכים למחנך הכיתה, על מנת לחסוך את המעבר דרך הילד ולמנוע איבוד של המסמכים.                                                                             | המערכת תתמוך בצירוף קבצים מסוג PDF, Docx, pptx, xlsx בציאט הייעודי של ההורים עם המורים.                                                                                                                          | לא<br>פונקציונאלי        |
| 34 | 3 | בתור מזכירת חטיבת הביניים, אני רוצה, ליצור פעילות חוץ-לימודית כמו טיולים, הרצאות וסדנאות על מנת לתעד את האירועים בצורה מסודרת. לצפות ברשימת כלל הפעילויות שיצרתי על מנת לעקוב אחר | <u>CRUD פעילויות חוץ - לימודיות:</u><br>1. המערכת תאפשר יצירת פעילות חדשה, הכוללת פרטים על סוג הפעילות, תאריך, מיקום, כיתות משתתפות, ותשלום נדרש. המזכירה תוכל לבצע יצירת פעילות חדשה ומילוי הפרטים בטופס מובנה. | פונקציונלי               |

<sup>1</sup> תוכנה המיועדת לאפשר לאנשים עם לקויות ראייה או עיוורון לגשת למידע במחשב על ידי המרת תוכן טקסטואלי לקולי.

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>ארגון האירועים והוצאתם לפועל.</p> <p><b>לעדכן</b> את פרטי הפעילויות על מנת לתעד את ההתקדמות בארגון הפעילות.</p> <p><b>למחוק</b> פעילויות על מנת לעסוק רק בפעילויות שייצאו לפועל ולא לבזבז זמן בפעילויות לא רלוונטיות.</p>                                                                                                                                                                                                      |   | <p>2. המערכת תאפשר <b>צפייה</b> ברשימת פעילויות עם אפשרות לסינון לפי סוג, תאריך, עלות או מעורבות כיתות מסוימות.</p> <p>3. המערכת תאפשר <b>לעדכן</b> את פרטי הפעילויות למשל שינוי תאריך או מיקום. ע"י בחירת הפעילות מתוך רשימת הפעילויות תוכל המזכירה לעדכן את הפרטים הרלוונטיים בטופס המקוון.</p> <p>4. המערכת תאפשר <b>למחוק</b> פעילות שבוטלה או הסתיימה על ידי בחירת הפעילות מתוך הרשימה.</p> |
| פונקציונלי | <p><b>CRUD</b> שיעורים מקוונים:</p> <p>1. המערכת תאפשר למורה <b>ליצור</b> שיעורים מקוונים. השיעור יכלול שדות להזנת נושא, מטרות ותוכן השיעור והוא יופיע ברשימת השיעורים המקוונים.</p> <p>2. המערכת תאפשר לתלמידים <b>לצפות</b> ברשימת השיעורים. הרשימה תכלול את שם השיעור, תאריך היצירה והנושא ותתאפשר אפשרות סינון לפי קריטריוני הרשימה וחיפוש.</p> <p>3. המערכת תאפשר למורה <b>לעדכן</b> פרטי שיעור קיים. ניתן יהיה לשנות את נושא השיעור, מטרותיו ותוכנו. השינויים יישמרו מיד עם אישורם.</p> <p>4. המערכת תאפשר למורה <b>למחוק</b> שיעורים שאינם רלוונטיים. לאחר מחיקת השיעור תתקבל הודעה המאשרת את ביצוע הפעולה.</p> | <p>בתור מורה, אני רוצה</p> <p>1. <b>ליצור</b> שיעורים מקוונים, על מנת ליצור חלופה מקוונת לשיעור פרונטלי בכיתה.</p> <p>2. לאפשר לתלמידים <b>לצפות</b> בשיעורים המקוונים הקיימים שלי, על מנת שיוכלו להשלים ולחזור על השיעור בבית.</p> <p>3. <b>לעדכן</b> חלקים בשיעור, על מנת לשפר את השיעור בהתאם לצרכים המשתנים ועל פי דרישות משרד החינוך.</p> <p>4. <b>למחוק</b> שיעורים שאינם רלוונטיים, על מנת לשמור על סדר וארגון במערכת.</p> | 1 | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| פונקציונלי | <p>המערכת תאפשר הצגה של לוח שנה מרכזי עם כל האירועים הבית-ספריים לוח השנה יכלול מועדי חופשות, מבחנים, טיולים וחגים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>בתור מנהל בית הספר, אני רוצה לראות את לוח השנה הבית-ספרי, על מנת לדעת על מבחנים ואירועים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| פונקציונלי | <p>המערכת תיצור התראות למורה על חיסורים תכופים של תלמיד ברגע שכמות החיסורים השבועית שלו עולה על 3 חיסורים.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>בתור מורה, אני רוצה לקבל התראות על חיסורים חוזרים של תלמידים, כדי שאוכל לטפל בכך בזמן.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



|    |   |                                                                                                                                                                       |               |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 38 | 1 | המערכת תאפשר קבלת התרעות באמצעות מייל, הודעת SMS, או הודעה בתוך המערכת.                                                                                               | לא פונקציונלי |
| 39 | 1 | בתור הורה, אני רוצה שהמידע האישי של בני יישמר באופן בטוח, על מנת להגן על פרטיותו.                                                                                     | לא פונקציונלי |
| 40 | 2 | בתור מנהל בית ספר, אני רוצה שהמערכת תעדכן את תיקי ההכשרות של המורים בצורה אוטומטית לאחר כל הכשרה שביצעו ותתריע לי על כך כדי שאוכל לעקוב אחר הסטטוס ההכשרות בבית הספר. | פונקציונלי    |
| 41 | 5 | המערכת תשלח מייל באופן אוטומטי למנהל בית הספר בסיום כל הכשרה או קורס ובו שם הקורס ורשימת המורים שסיימו את הקורס/ההכשרה בהצלחה.                                        | פונקציונלי    |

<sup>2</sup> תקן בינלאומי לניהול אבטחת מידע תוך מזעור סיכונים הקשורים לאיומי סייבר, פרצות אבטחה ותקלות.

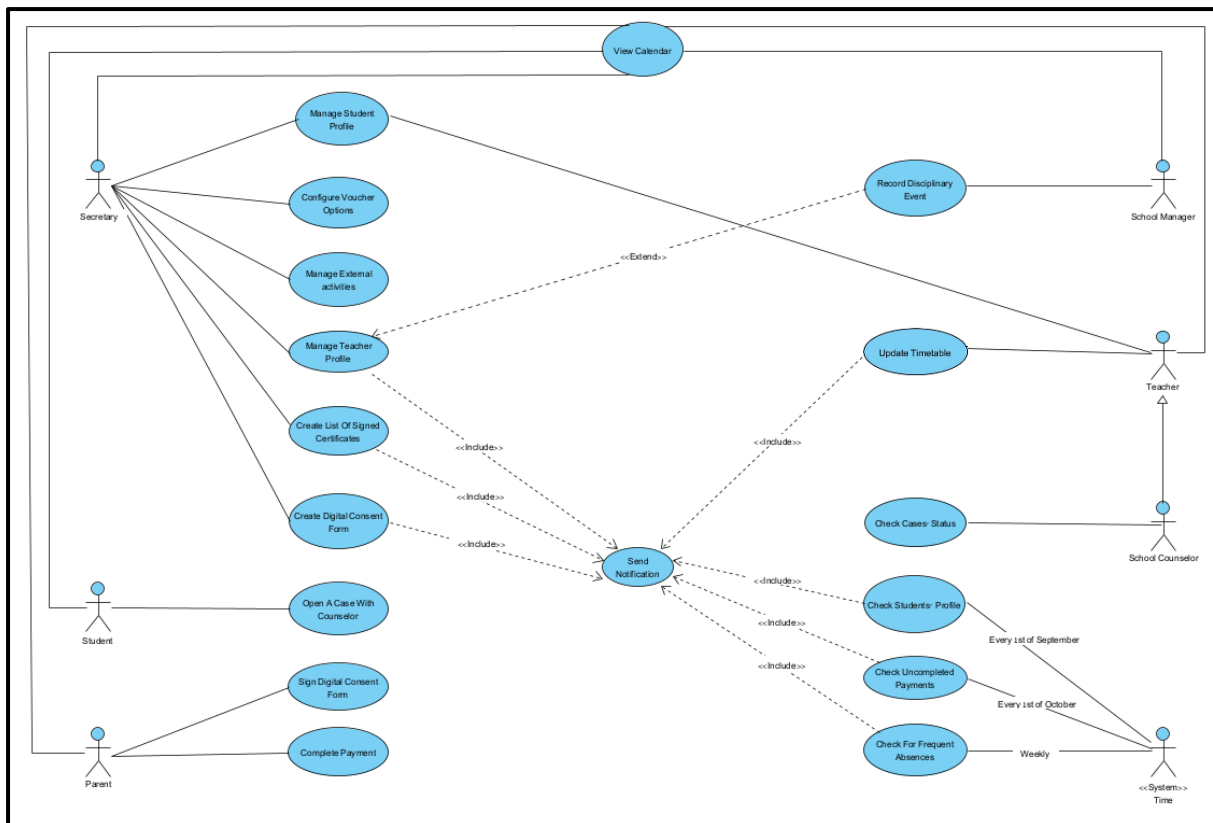
## 8. ניתוח המערכת:

### 8.1. ה-Actors במערכת:

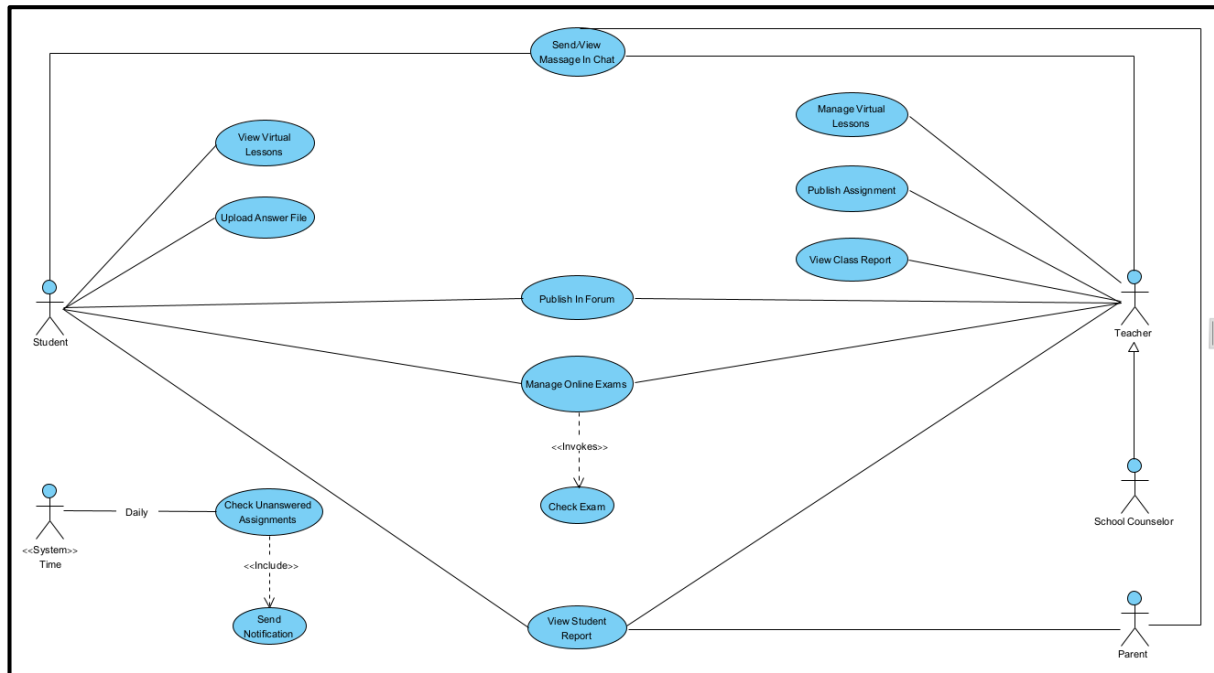
| Actor           | תיאור                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Student         | תלמיד בבית הספר, משתמש במערכת עבור ניהול יומיומי במסגרת הלימודית.                       |
| Parent          | הורה תלמיד, בעל גישה למערכת למידע על בנו ושימוש בפעולות אדמיניסטרטביות.                 |
| Secretary       | מזכירה, מנהלת תשלומים, אחראית על פעילויות בית הספר ועל טפסים ומסמכים.                   |
| School Manager  | מנהל בית הספר, בעל גישה נרחבת למידע בבית הספר על מנת לקבל החלטות מבוססות לניהול החטיבה. |
| Teacher         | מורה, משתמש במערכת לבניית מערכי שיעור ומבחנים, מעקב תלמידים ותקשורת שוטפת עם כל גורמים. |
| Counselor       | יועצת, גם כן מורה בבית הספר, בעלת תפקיד בתחומים סוציאליים                               |
| System <<Time>> | מערכת העוקבת אחר מועדי תשלומים, מטלות, טיולים ושיעורים, ומפעילה התראות למשתמשים בהתאם.  |

### 8.2. תרשימי UC:

תרשים 1: מתאר את ה-UC העוסקים בנושאים אדמיניסטרטיביים



## תרשים 2: מתאר את ה-UC העוסקים בנושאים לימודיים



### 8.3. הוספת אלמנט שלא נלמד למערכת:

אלמנט INVOKES הוא הרחבה לתרשימי Use Case, המתאר אינטראקציה שבה פעולה בתרחיש אחד מפעילה באופן אוטומטי או יזום תרחיש אחר<sup>3</sup>. בפרויקט שלנו, יצרנו שני Use Cases:

- ניהול מבחן מקוון: ה-UC כולל את יכולת התלמיד להגיש את תשובותיו לבחינה מקוונת.
- בדיקה אוטומטית של הבחינה: תהליך שבו המערכת משווה את תשובות התלמיד לתשובות הנכונות ומעניקה ציון באופן אוטומטי.

שימוש באלמנט INVOKES מדגיש שברגע שהתלמיד מגיש את המבחן (UC: Manage Online Exams) המערכת באופן אוטומטי מפעילה את בדיקת הבחינה (UC: Check Exam). פעולה זו מתבצעת ללא צורך בהתערבות ידנית של המורה או המערכת.

### 8.4. פירוט נרחב על חמישה UC נבחרים: בתוך התוכנה בחרנו לפרט על 5 UC:

Complete Payment, Upload Answer File, Manage Online Exams, Manage Student Profile, Update Timeline.

עבור UC אלו, התייחסנו ל- Pre-conditions, Post-conditions, Main Success Scenario, Extensions, Scenarios

**ב-MSS עבור UC מסוג CRUD פירטנו את התהליך, שדות והרשאות.**

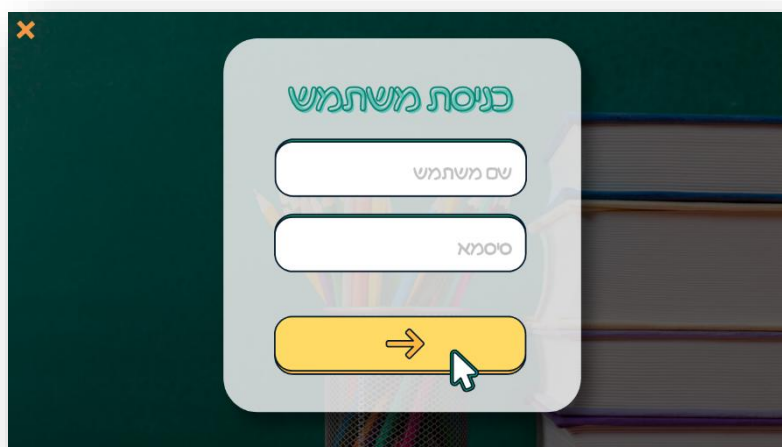
<sup>3</sup> קישור למקור

## 8.5. מסכי MSS:

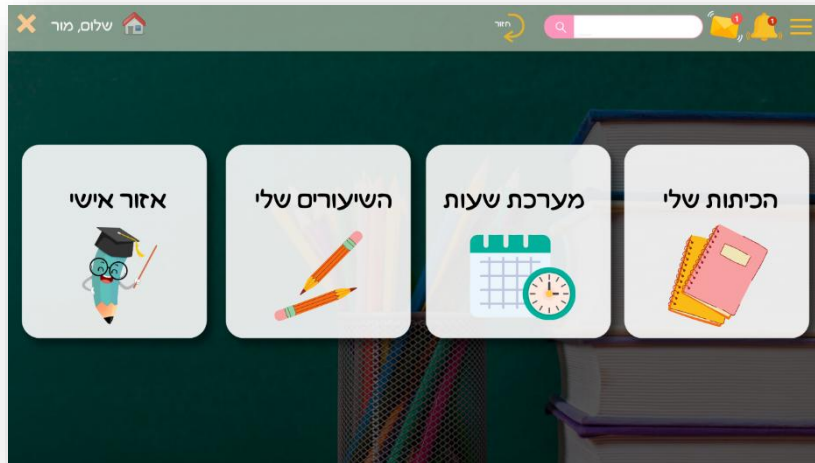
בכל כניסה של משתמש למערכת, יתבצעו הפעולות הבאות:  
המערכת מציגה את מסך הפתיחה. המשתמש נכנס למערכת, ובוחר את הממשק הרצוי.



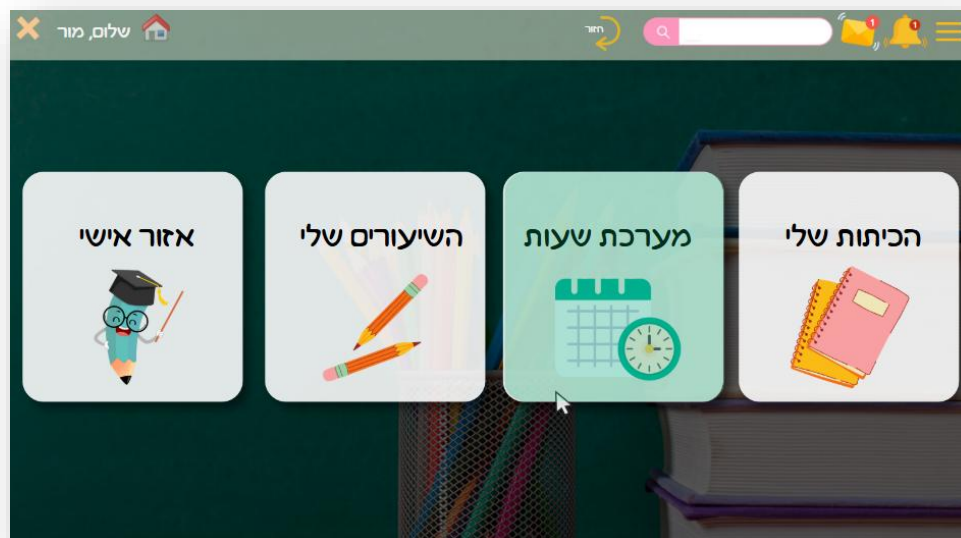
המשתמש מזין את שם המשתמש והסיסמא שלו.  
המשתמש לוחץ על כפתור הכניסה.



1. The system presents a menu.



2. The Teacher selects the "Timetable" option.



3. The system displays the weekly timetable for the teacher.

שלום, מור

</

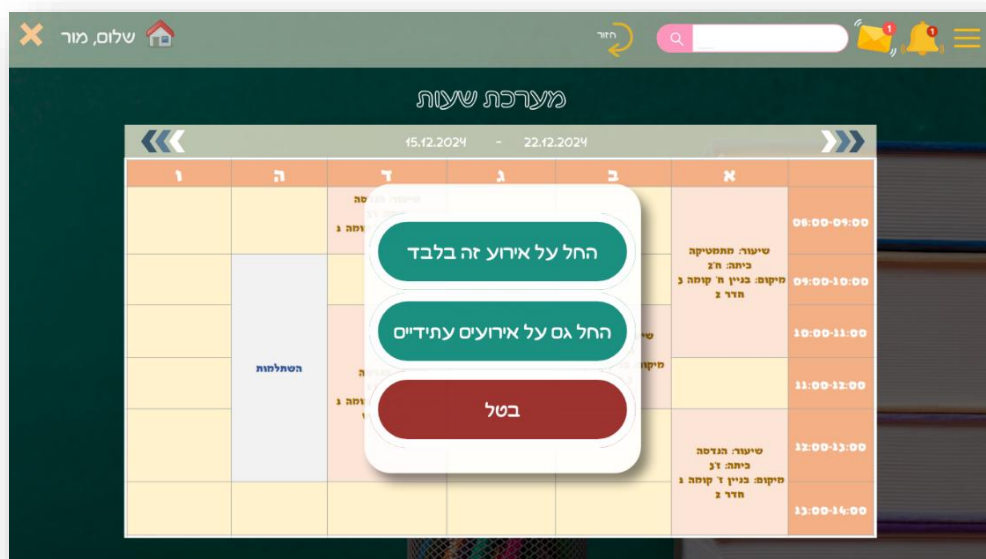
4. The Teacher right-clicks on the relevant lesson to select the lesson she wish to edit.

| ו | ה       | ד                                            | ג                                              | ב | א                                              | שעות        |
|---|---------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---|------------------------------------------------|-------------|
|   |         | שיעור הנדסה ביתה ד2<br>מיקום: בניין ד קומה 2 |                                                |   | שיעור מתמטיקה ביתה א2<br>מיקום: בניין א קומה 2 | 06:00-09:00 |
|   | השתלמות |                                              | שיעור חישוב ביתה ט1<br>מיקום: בניין ט קומה 2   |   |                                                | 09:00-10:00 |
|   |         |                                              | שיעור מתמטיקה ביתה א1<br>מיקום: בניין א קומה 4 |   | 10:00-11:00                                    |             |
|   |         |                                              |                                                |   | 11:00-12:00                                    |             |
|   |         |                                              |                                                |   | 12:00-13:00                                    |             |
|   |         |                                              |                                                |   | שיעור הנדסה ביתה ד2<br>מיקום: בניין ד קומה 2   | 13:00-14:00 |

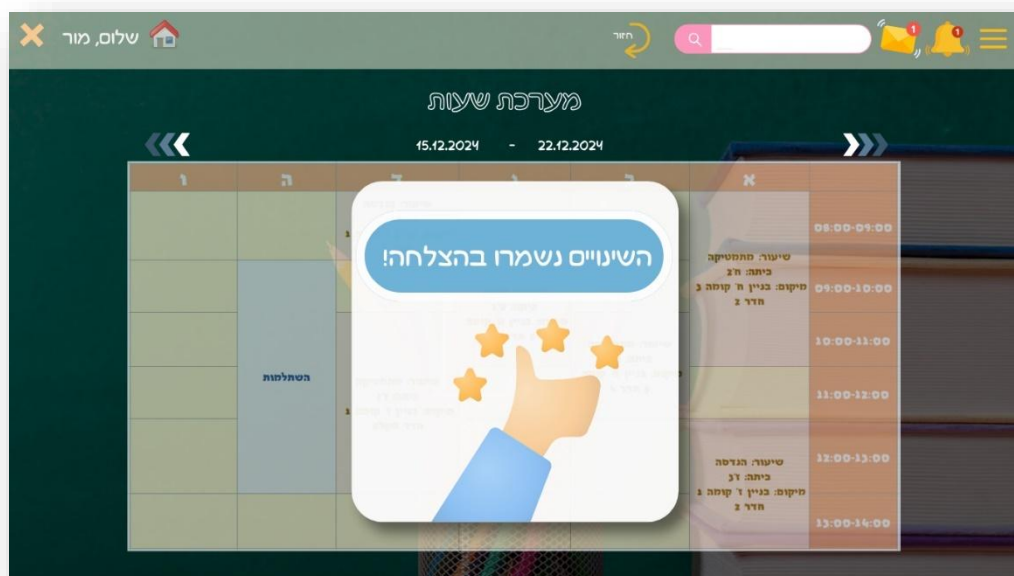
5. The Teacher chooses the required edit by selecting the required option
6. The Teacher inputs the necessary changes in the text field.



7. The system displays three options for the user to confirm the action: One-time change, Permanent change and Cancel.



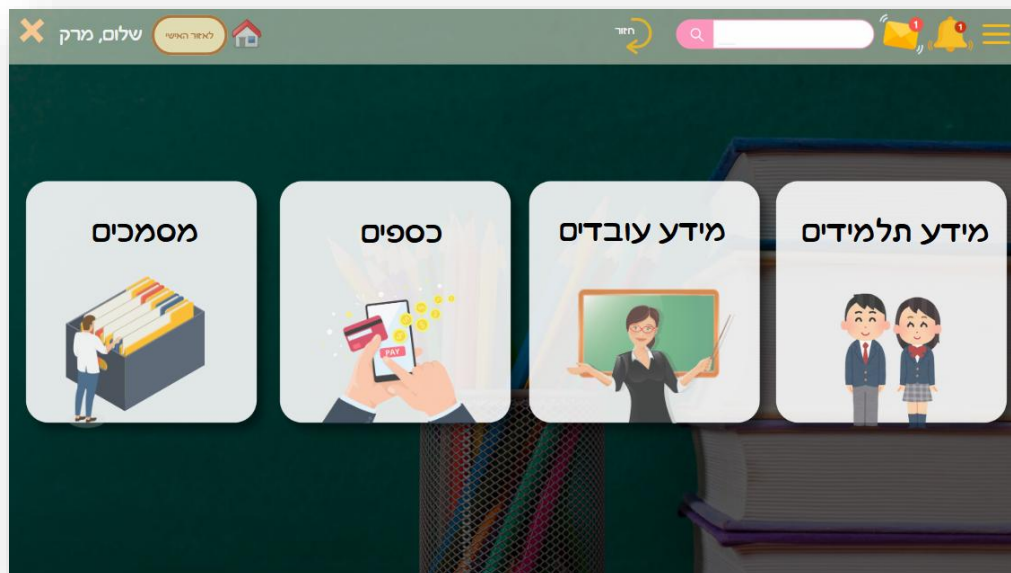
8. The system confirms the successful completion of the action.



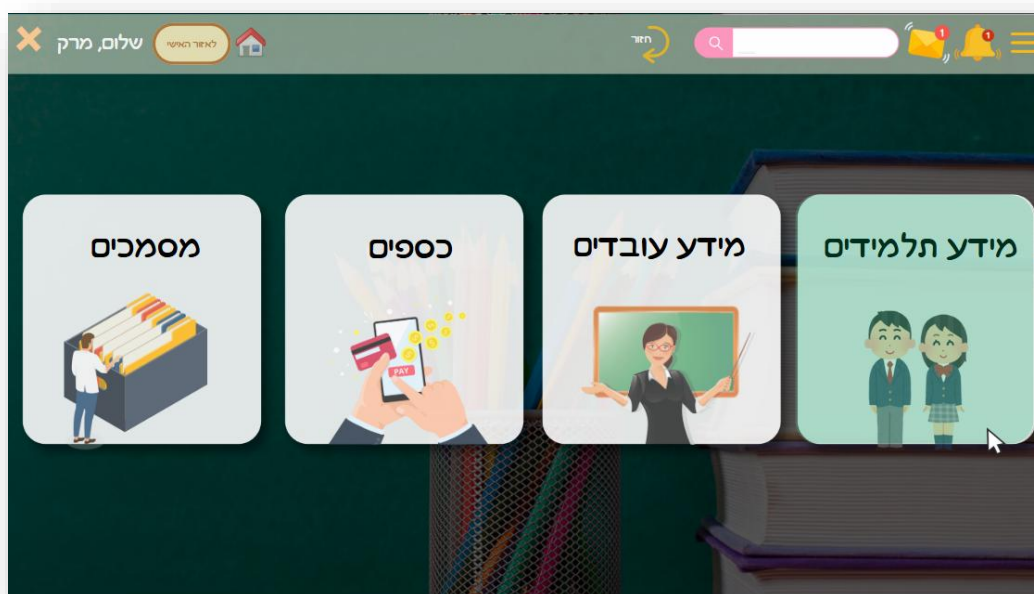
הערה : בכל רגע נתון, המשתמש יוכל להתנתק מהמערכת, לחזור לפעולה הקודמת, לבצע חיפוש, לפתוח התראות והודעות ולפתוח את התפריט. ניתן לראות אפשרויות אלו בכל מסך בחלקו העליון בסרגל הכלים.



1. The system presents a menu.



2. The Secretary will select the "Student Information" option.



- The system will display a table with information about students.

מידע תלמידים

חפש...

| שם תלמיד  | כתובת            | תאריך לידה | שם אב | שם אם   | כיתה | טלפון הורים |
|-----------|------------------|------------|-------|---------|------|-------------|
| דוד קודיש | הפרח 17, נשר     | 01/01/2000 | אלי   | טלי     | 1ז   |             |
| גיל קציר  | הגלבוע 10, נשר   | 02/02/1999 | רוני  | איריס   | 2ז   |             |
| מרק פלדמן | הנרקיס 22, נשר   | 03/03/1998 | תומר  | נויה    | 1ח   |             |
| דיגו קאלפ | אור הנר 9, נשר   | 04/04/1997 | טל    | גבריאלה | 3ט   |             |
| עופרי קין | זבטינסקי 11, נשר | 05/05/1996 | ירון  | אורנה   | 2ח   |             |
| הדר כחלון | הרצל 100, נשר    | 06/06/1995 | אמיר  | רונה    | 1ח   |             |
| מור ביר   | הגפן 1, נשר      | 07/07/1994 | ניר   | איילת   | 3ז   |             |

מחיקת תיק תלמיד

עדכון פרטי תלמיד

הוספת תיק תלמיד

- The Secretary will select "Add Student Profile".

מידע תלמידים

חפש...

| שם תלמיד  | כתובת            | תאריך לידה | שם אב | שם אם   | כיתה | טלפון הורים |
|-----------|------------------|------------|-------|---------|------|-------------|
| דוד קודיש | הפרח 17, נשר     | 01/01/2000 | אלי   | טלי     | 1ז   |             |
| גיל קציר  | הגלבוע 10, נשר   | 02/02/1999 | רוני  | איריס   | 2ז   |             |
| מרק פלדמן | הנרקיס 22, נשר   | 03/03/1998 | תומר  | נויה    | 1ח   |             |
| דיגו קאלפ | אור הנר 9, נשר   | 04/04/1997 | טל    | גבריאלה | 3ט   |             |
| עופרי קין | זבטינסקי 11, נשר | 05/05/1996 | ירון  | אורנה   | 2ח   |             |
| הדר כחלון | הרצל 100, נשר    | 06/06/1995 | אמיר  | רונה    | 1ח   |             |
| מור ביר   | הגפן 1, נשר      | 07/07/1994 | ניר   | איילת   | 3ז   |             |

מחיקת תיק תלמיד

עדכון פרטי תלמיד

הוספת תיק תלמיד

5. The Secretary will input the student details (Name, address, Birth-date, Father name, Mother name, class, Phone).

מידע תלמידים

שם תלמיד:

כתובת:

תאריך לידה:

שם האב:  שם האם:

כיתה:

טלפון חורה:

הוספה

6. The Secretary will click on the "Add" button.

מידע תלמידים

שם תלמיד:

כתובת:

תאריך לידה:

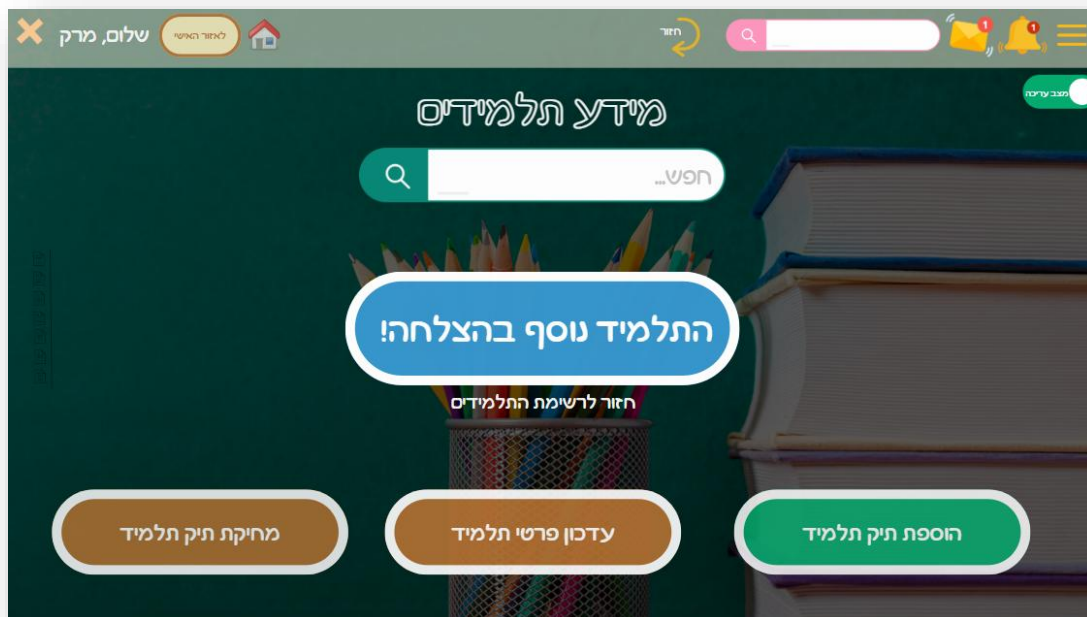
שם האב:  שם האם:

כיתה:

טלפון חורה:

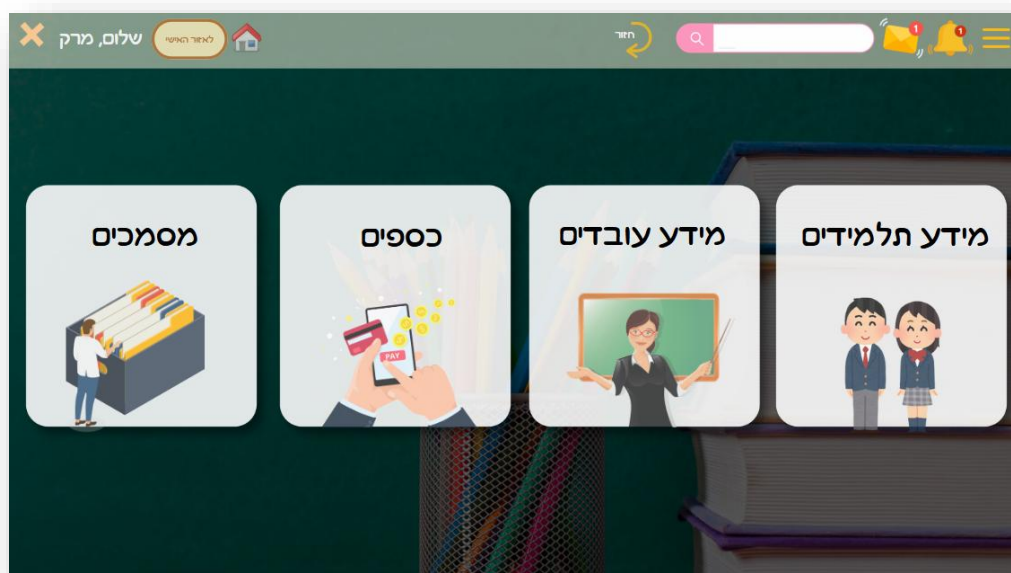
הוספה

7. The system displays a confirmation message indicating the create was successful.



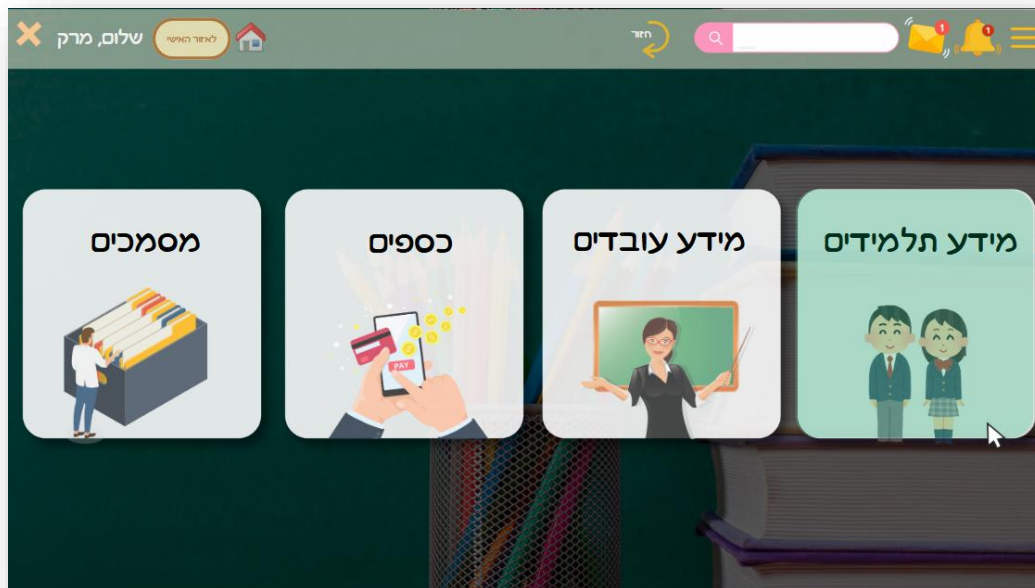
צפייה תיק תלמיד :

1. The system presents a menu.





- The Secretary will select the "Student Information" option.



- The system will display a table with information about students.

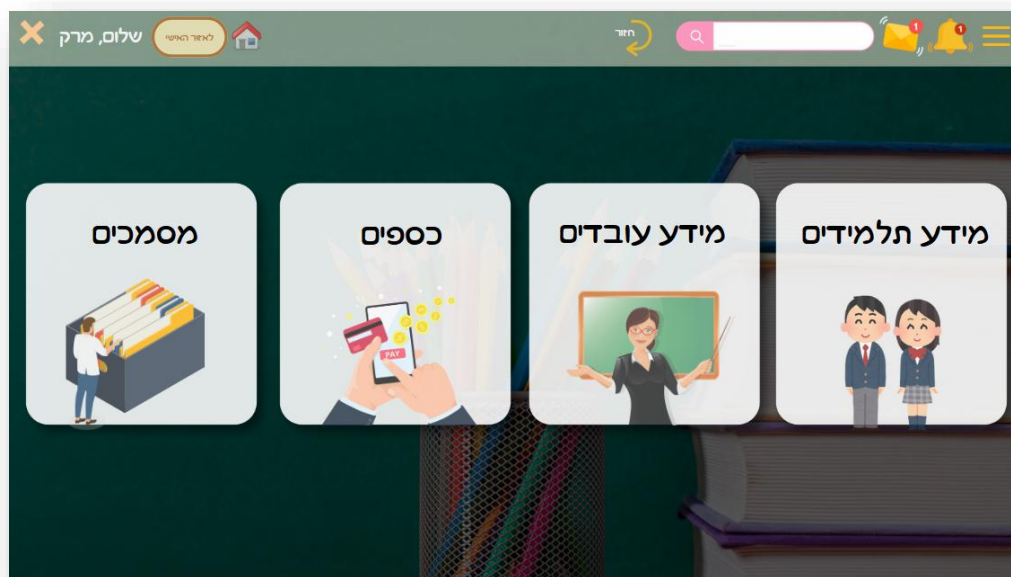
מידע תלמידים

חפש...

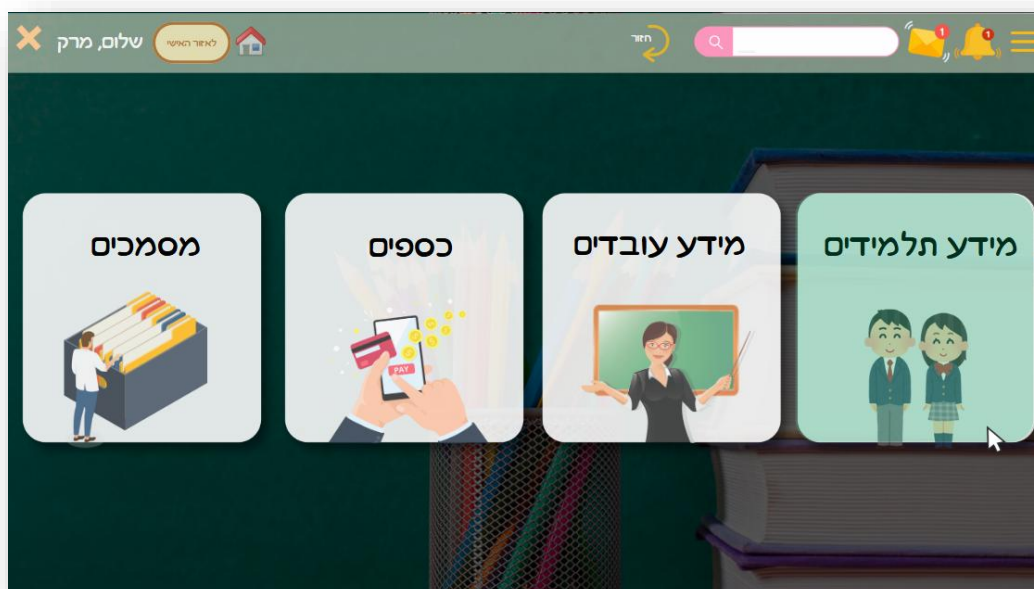
| שם תלמיד  | כתובת            | תאריך לידה | שם אב | שם אם  | כיתה | טלפון הורים |
|-----------|------------------|------------|-------|--------|------|-------------|
| דוד קודיש | הפרח 17, נשר     | 01/01/2000 | אלי   | טלי    | 1ז   |             |
| גיל קציר  | הגלובע 10, נשר   | 02/02/1999 | רוני  | איריס  | 2ז   |             |
| מרק מלדמן | הנרקיס 22, נשר   | 03/03/1998 | תומר  | נויה   | 1ח   |             |
| דיגו קאלס | אור תנ"ך 9, נשר  | 04/04/1997 | טל    | גבראלה | 3ט   |             |
| עופר קינן | זבטינסקי 11, נשר | 05/05/1996 | ירון  | אורנה  | 2ח   |             |
| הדר כחלון | הרצל 100, נשר    | 06/06/1995 | אמיר  | רונה   | 1ח   |             |
| מור בירי  | הגפן 1, נשר      | 07/07/1994 | ניר   | איילת  | 3ז   |             |

מחיקת תיק תלמיד    עדכון פרטי תלמיד    הוספת תיק תלמיד

1. The system presents a menu.



2. The Secretary will select the "Student Information" option.

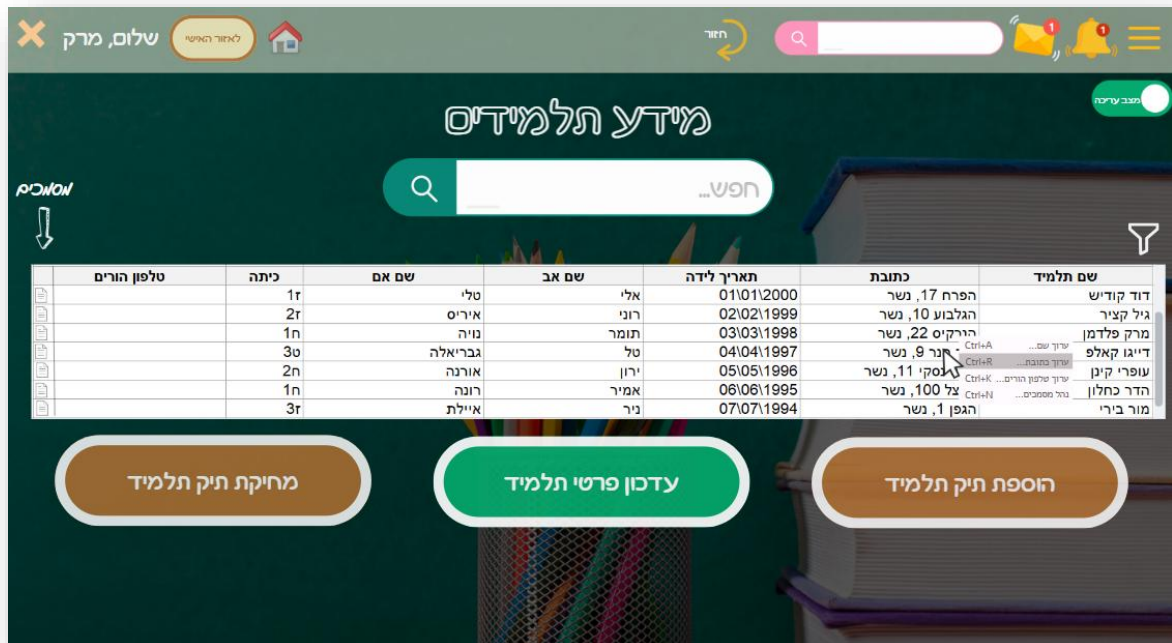


3. The system will display a table with information about students.

| שם תלמיד  | כתובת            | תאריך לידה | שם אב | שם אם   | כיתה | טלפון הורים |
|-----------|------------------|------------|-------|---------|------|-------------|
| דוד קודיש | הפרח 17, נשר     | 01/01/2000 | אלי   | טלי     | 1ז   |             |
| גיל קציר  | הגלבוע 10, נשר   | 02/02/1999 | רונן  | איריס   | 2ז   |             |
| מרק פלדמן | הנרקיס 22, נשר   | 03/03/1998 | תומר  | נויה    | 1ח   |             |
| דייג קאלפ | אור הנר 9, נשר   | 04/04/1997 | טל    | גבראילה | 3ט   |             |
| עופרי קין | זבטינסקי 11, נשר | 05/05/1996 | ירון  | אורנה   | 2ח   |             |
| הדר כחלון | הרצל 100, נשר    | 06/06/1995 | אמיר  | רונה    | 1ח   |             |
| מור בירי  | הגפן 1, נשר      | 07/07/1994 | ניר   | איילת   | 3ז   |             |

4. The Secretary will click on the "Update Student Details" button.

5. The Secretary will search for the student using the search bar or scrolls through the dropdown list.
6. The Secretary will right-click on a specific student's details who he want to update.
7. The Secretary will select the desired option
8. The Secretary will fill the information in the relevant field.

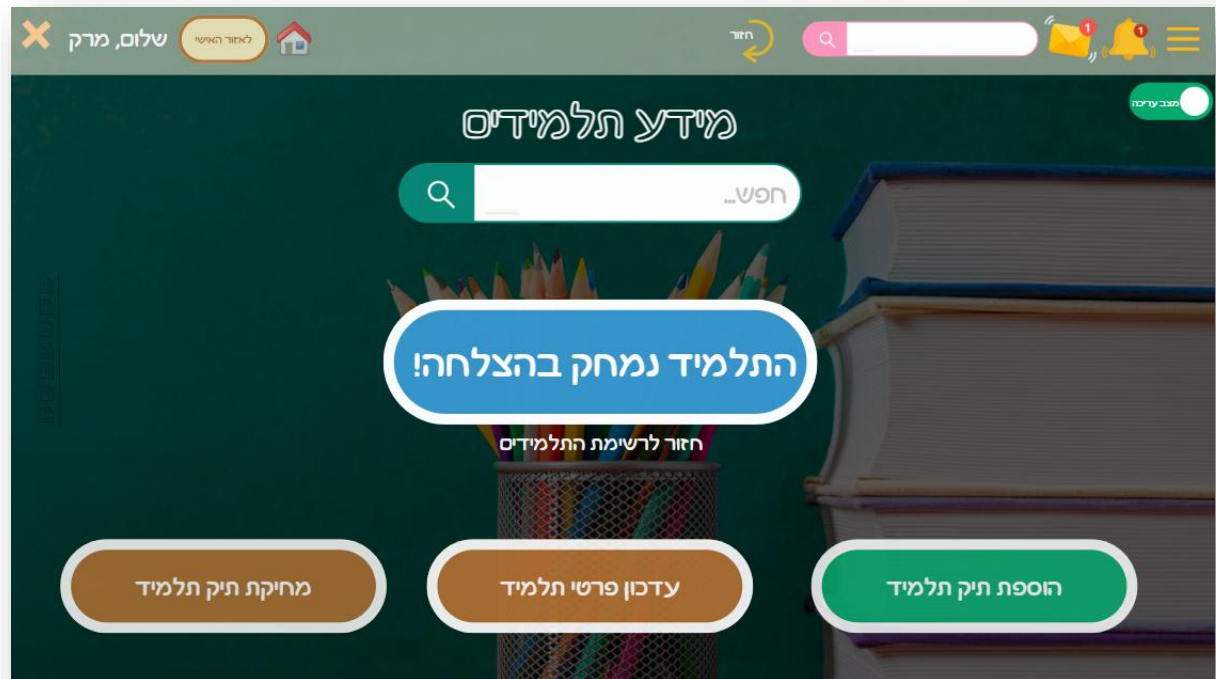


9. The Secretary will confirm the update by clicking the "V" button.



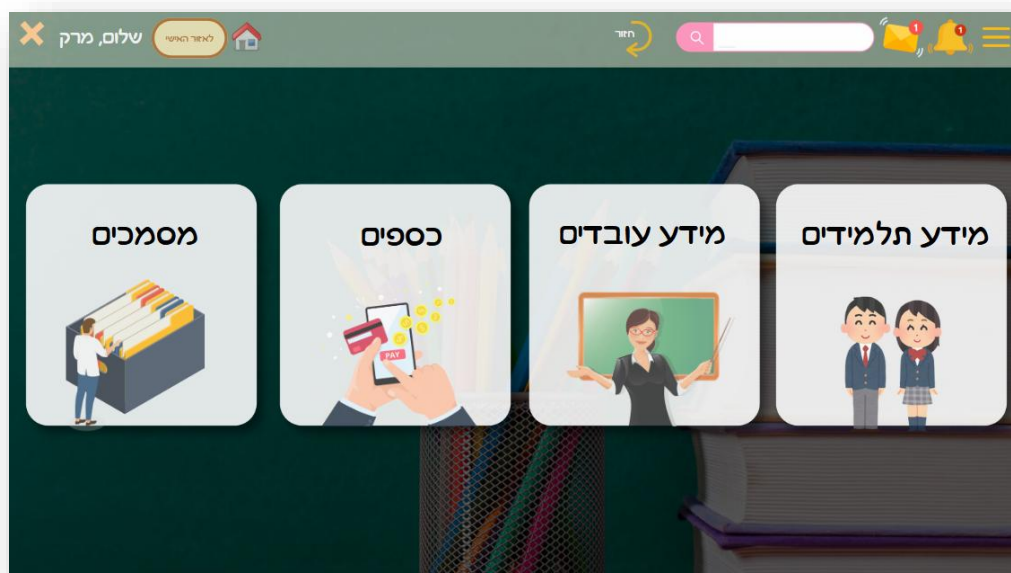


10. The system displays a confirmation message indicating the update was successful.

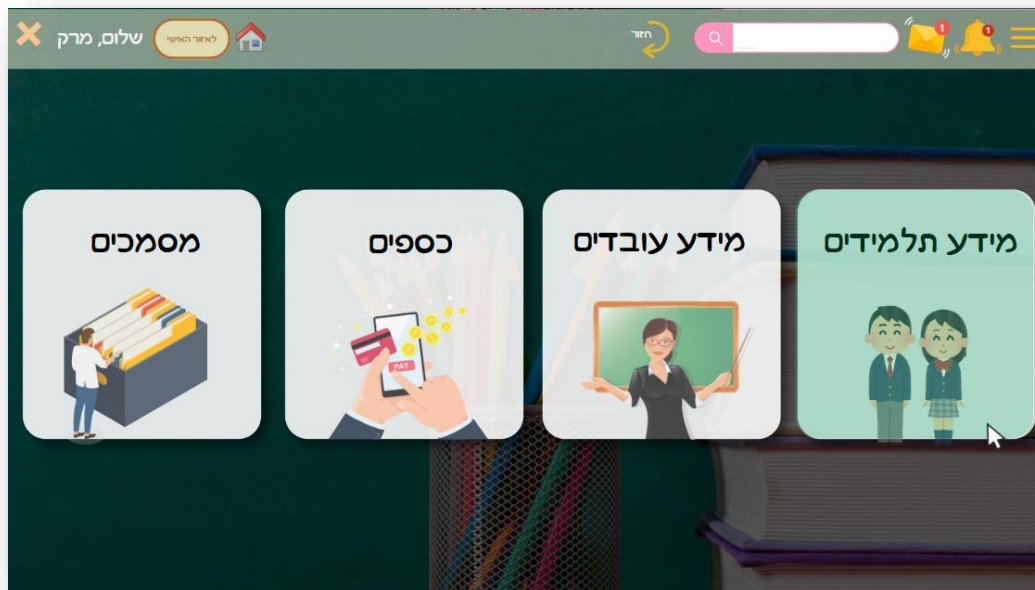


מחיקת תיק תלמיד:

1. The system presents a menu.



2. The Secretary will select the "Student Information" option.



3. The system will display a table with information about students.

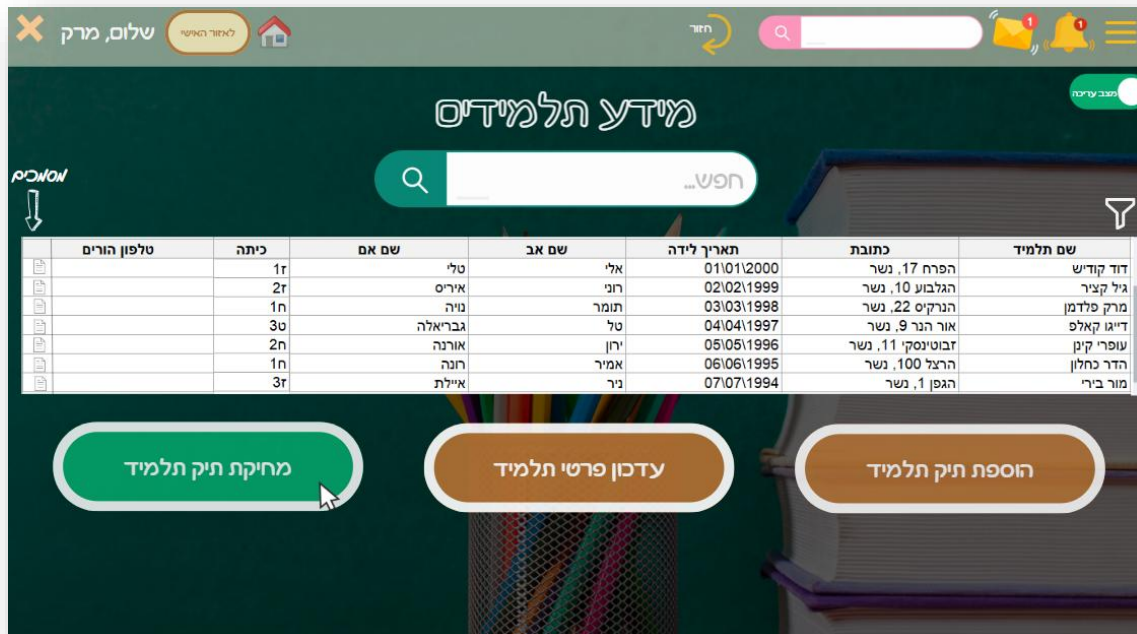
**מידע תלמידים**

חפש...

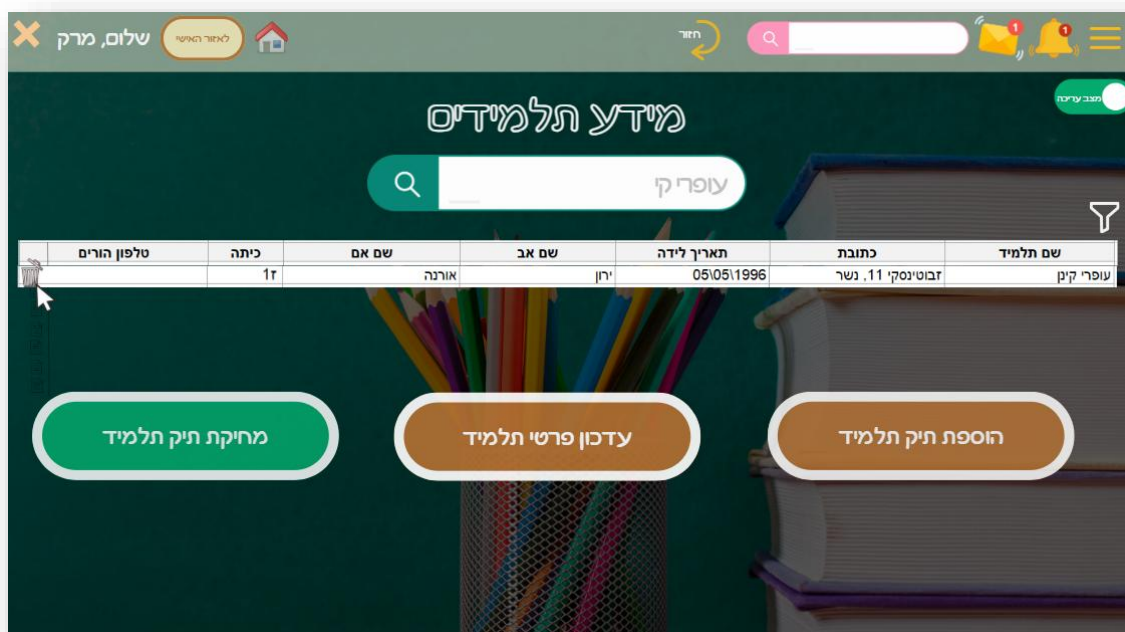
| שם תלמיד  | כתובת             | תאריך לידה | שם אב | שם אם   | כיתה | טלפון הורים |
|-----------|-------------------|------------|-------|---------|------|-------------|
| דוד קודיש | הפרח 17, נשר      | 01/01/2000 | אלי   | טלי     | 1ז   |             |
| גיל קציר  | הגלבוע 10, נשר    | 02/02/1999 | חוני  | איריס   | 2ז   |             |
| מרק פלדמן | הנרקיס 22, נשר    | 03/03/1998 | תומר  | טיה     | 1ח   |             |
| דייג קאלפ | אור הנר 9, נשר    | 04/04/1997 | טל    | גבריאלה | 3ט   |             |
| עופרי קין | זבוטינסקי 11, נשר | 05/05/1996 | ירון  | אורנה   | 2ח   |             |
| הדר כחלון | הרצל 100, נשר     | 06/06/1995 | אמיר  | חנה     | 1ח   |             |
| מור ברי   | הגפן 1, נשר       | 07/07/1994 | ניר   | איילת   | 3ז   |             |

מחיקת תיק תלמיד    עדכון פרטי תלמיד    הוספת תיק תלמיד

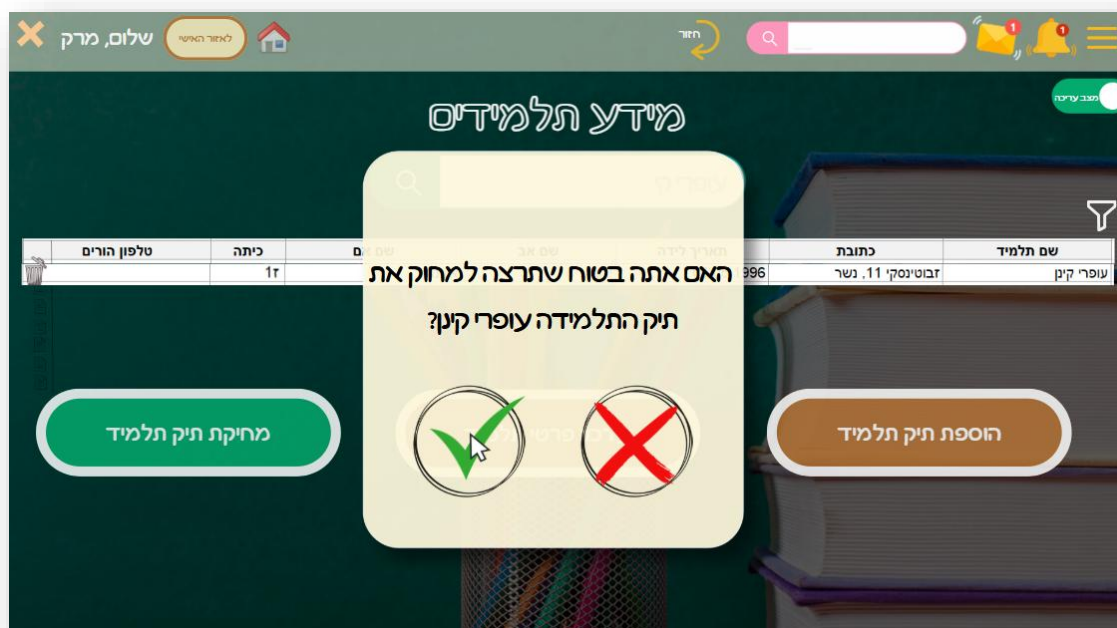
- The Secretary will click on the "Delete Student Profile" button



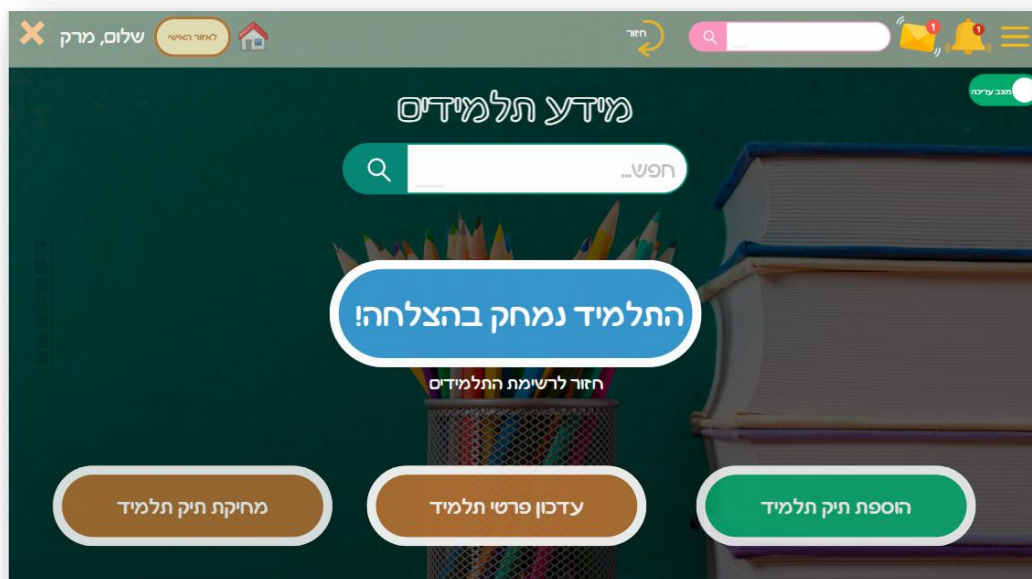
- The Secretary will search for the student using the search bar or scrolls through the dropdown list.
- The Secretary clicks on the "Trash Can" icon.



7. The system sends to the user a confirmation message.
8. The Secretary will click on the "V".



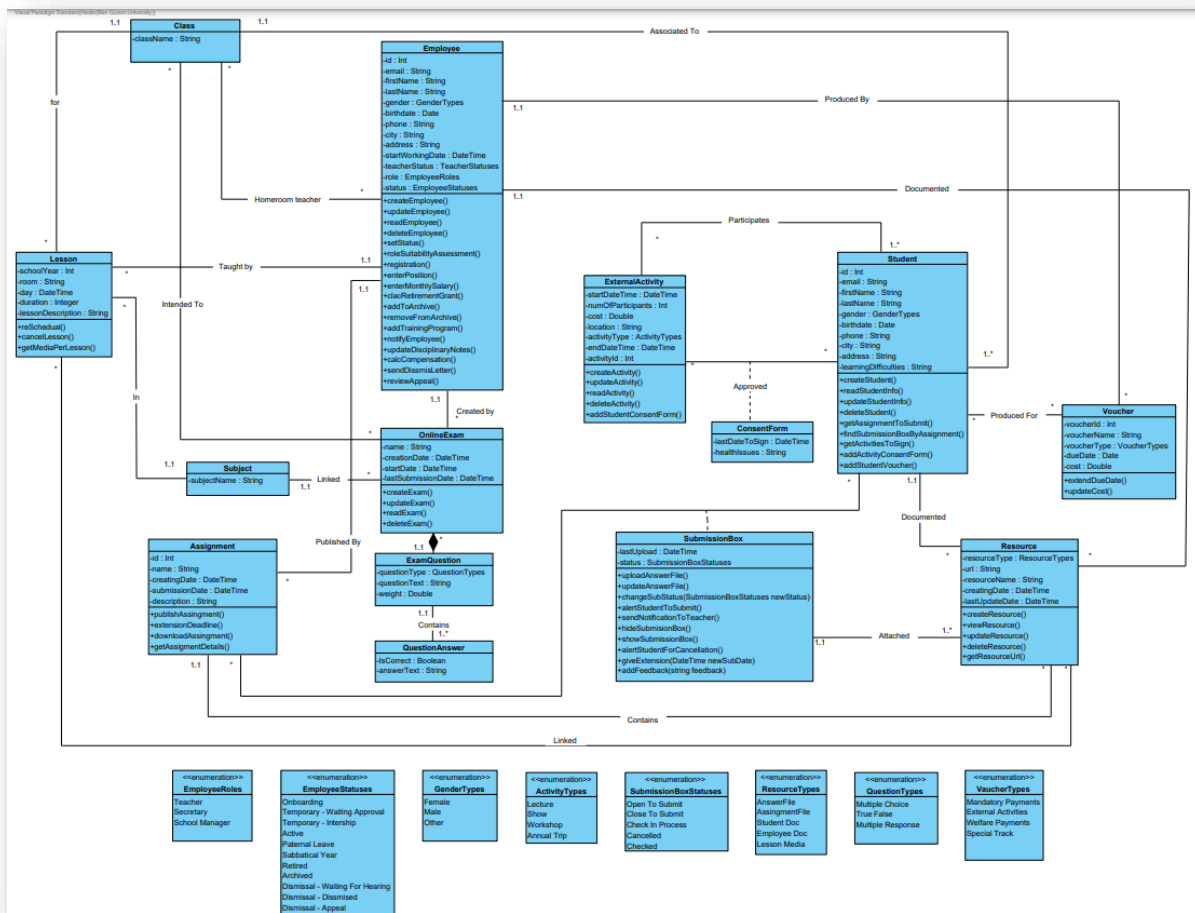
9. The system displays a confirmation message indicating the delete was successful.



**הערה :**  
 בכל רגע נתון, המשתמש יוכל להתנתק מהמערכת, לחזור לפעולה הקודמת, לבצע חיפוש, לפתוח התראות והודעות, להגיע לאזור האישי ולפתוח את התפריט. ניתן לראות אפשרויות אלו בכל מסך בחלקו העליון בסרגל הכלים. תחת "מידע תלמידים"



## Class Diagram:



## : הנחות CD

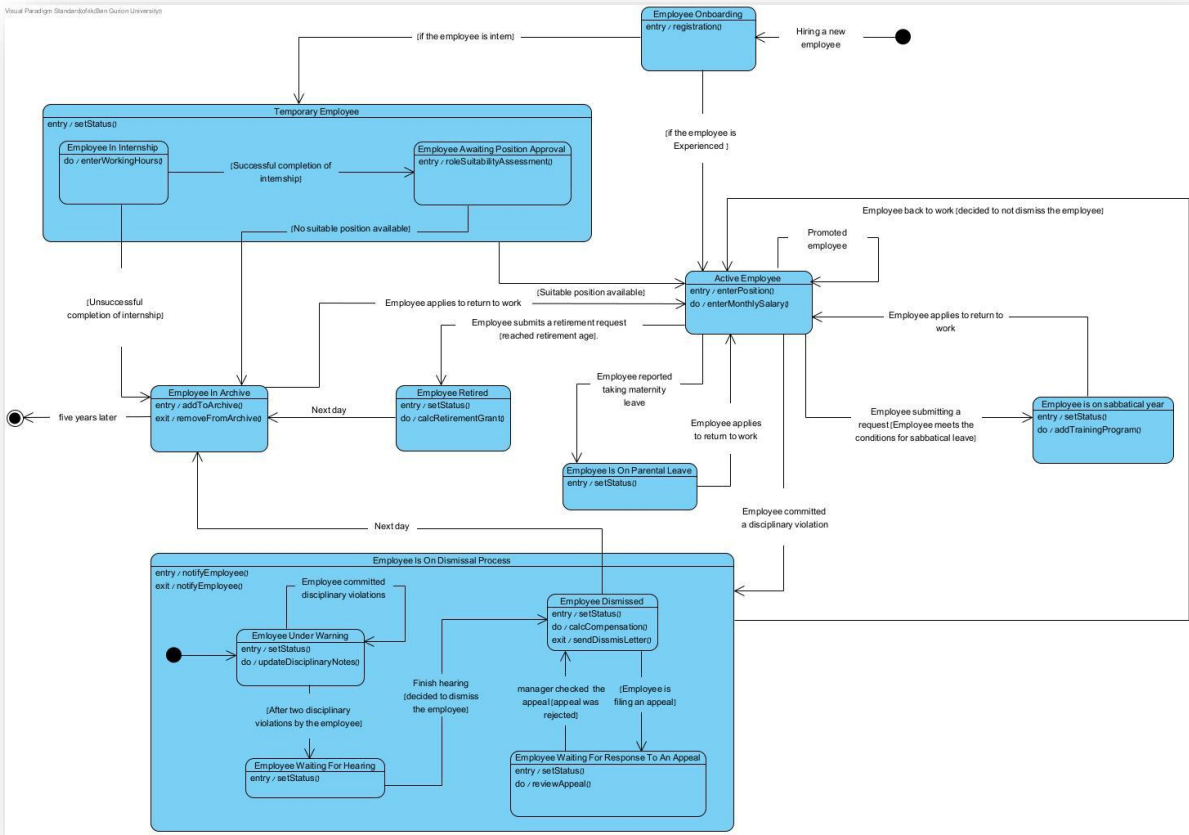
- במחלקת "Class" תכונת שם הכיתה מטיפוס String על מנת לא להגביל את שם הכיתה להיות אות ומספר (לדוגמה 3ז, כיתה אומנות...)
- במחלקת "Resource" בין היתר מידלנו בה את ה-CRUD של שיעורים דיגיטליים. מאחר ושיעור דיגיטלי הוא בעצם הקלטה – סוג של משאב. ניתן להבין את משמעות המשאב לפי ה-Type המפורט באינומרטור "ResourceTypes".

## : מהות הקשרים ב-CD:

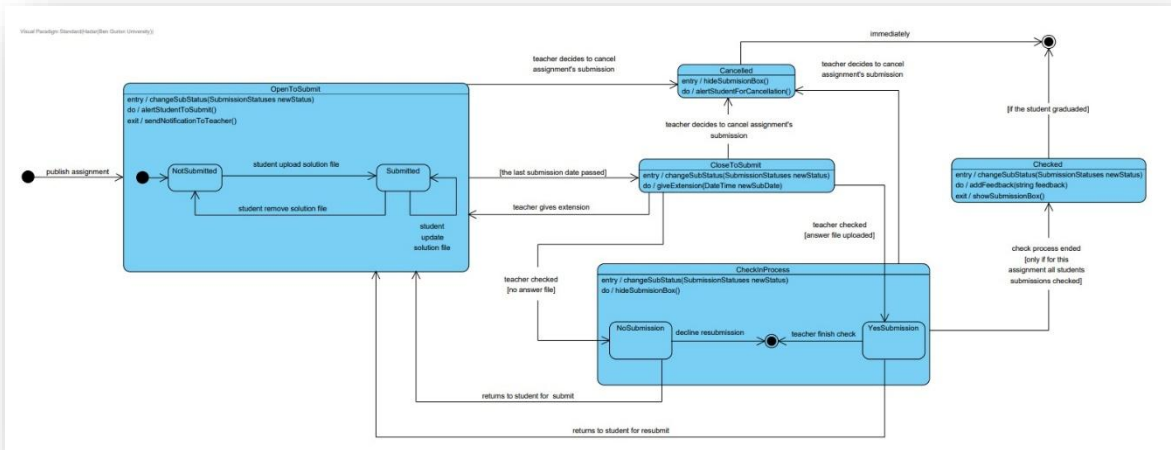
- מחלקת קשר "SubmissionBox": מתארת תיבת הגשה המייצגת את הקשר בין "משימה" לבין "תלמיד". כלומר, האובייקט נוצר ברגע שמורה מקשרת מטלה לתלמיד. מחלקת קשר מתאימה למקרה זה, מאחר ואין צורך לתעד את היסטוריית ההגשות של התלמיד עבור אותה המטלה מאחר ונרצה לתעד רק את ההגשה הסופית.
- מחלקת קשר "ConsentForm": מתארת חתימה על אישור השתתפות בפעילות חוץ בית ספרית. מחלקת קשר מתאימה למקרה זה, מאחר ותיעוד של חתימה ייוצג על ידי יצירת אובייקט של מחלקת "ConsentForm" (אם לא נוצר אובייקט זה – לא בוצעה חתימה). בנוסף, אין צורך לתעד היסטוריית חתימות מאחר ויש לחתום פעם אחת בלבד על אישור השתתפות.
- קשר מסוג Aggregation (Composition) - בין OnlineExam לבין ExamQuestion: קשר מסוג זה, מתאר מקרה שבו ללא השלם אין זכות קיום לחלקים. במקרה שלנו, מבחן מורכב משאלות, ואין סיבה לייצג מבחן ריק.

### State Diagram

○ דיאגרמת מצבי עובד:

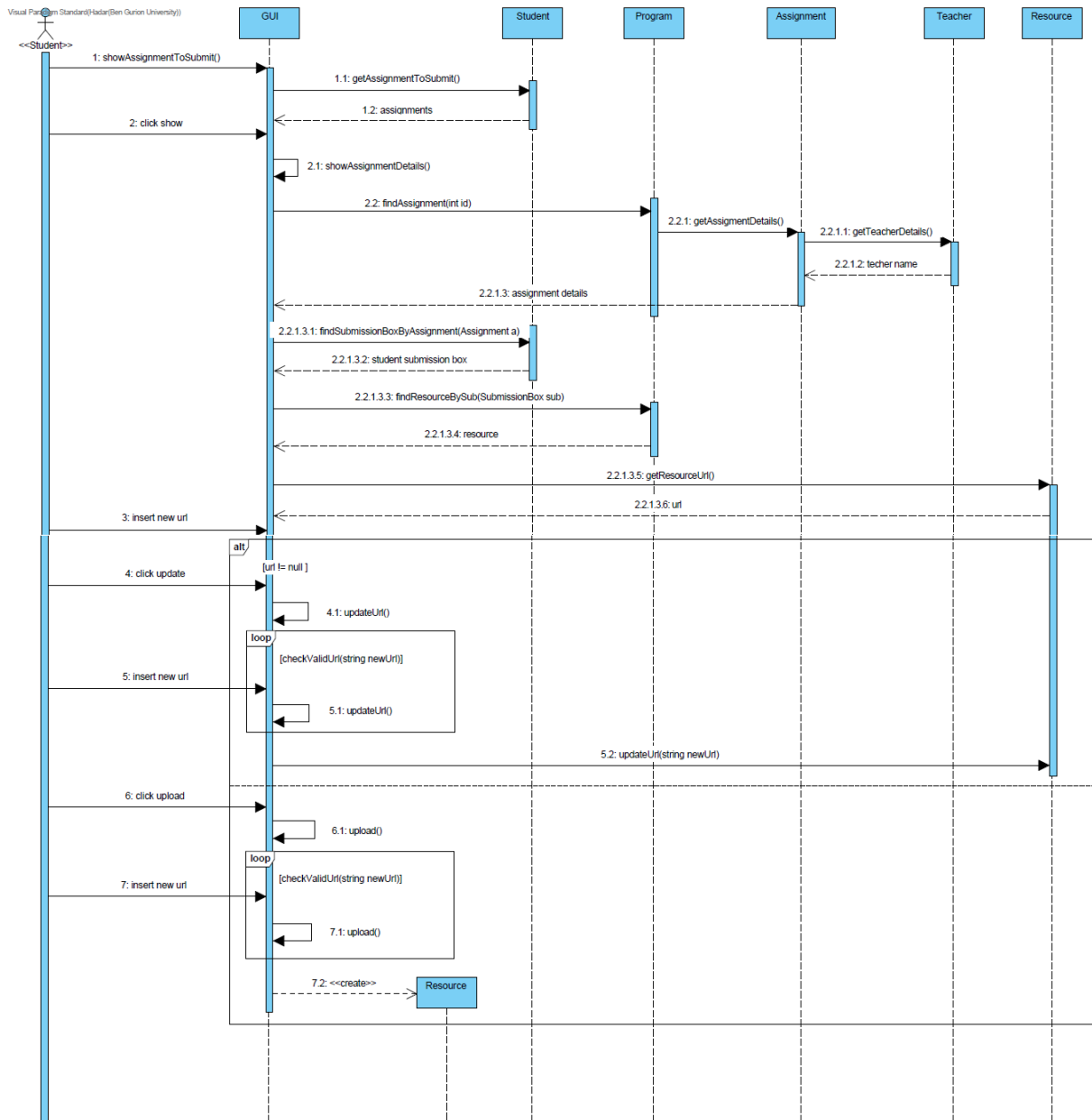


## 2.2 דיאגרמת מצבי תיבת הגשה:



**הערה:** לאחר שיחה עם המרצה, בעקבות קושי שעלה במציאת אובייקט עליו נעשה את דיאגרמת המצבים, המרצה הנחה אותנו להרחיב את הסיפור של "אובייקט שלנו" (תיבת הגשה) על מנת שנוכל לבצע עליו את הדיאגרמה. בתוכנה, אנחנו לא מאפשרים הגשה חוזרת של מטלה לסטודנט אם תאריך ההגשה כבר עבר, אך בסיפור עבור הדיאגרמה אנו מאפשרים למורה לתת הארכה ולהחזיר את העבודה לתלמיד לאחר מישוב לצורך הגשה מחדש. יש לשים שההגשה מחדש אינה ממודלת בתוכנה.

## Sequence Diagram : הגשת מטלה



## תהליך MSS: העלאת מטלה

1. The [Student](#) will click on the "display assignments to submit" button.
2. The system displays all student assignments.
3. The [Student](#) will click on "show" for the desired assignment.
4. **if** The url of the answer file exists
  - 4.1. the system displays the assignment details (assignment name, last submission date, description, publisher ) and url of the answer file
  - 4.2. The [Student](#) will change the [url](#).
  - 4.3. The [Student](#) will click on "update" button.**end if**
5. **if** The url of the answer file doesn't exists
  - 5.1. the system displays the assignment details (assignment name, last submission date, description, publisher)
  - 5.2. The [Student](#) will insert the [url](#).
  - 5.3. The [Student](#) will click on "submit" button.**end if**

Extension:

- 4.2.a.
  1. **if** the type of the file that the student upload is not PDF
    - 1.1. **if** the [url](#) text box is empty
      - 1.1.1. the system display an error message (Submission is not allowed without entering the [url](#))**end if**
    - 1.2. **if** the [url](#) text box is not empty
      - 1.2.1. the system display an error message ("The uploaded file is not in a valid format, please upload a valid PDF file).**end if****end if**
- 5.2.a.
  1. **if** the type of the file that the student upload is not PDF
    - 1.1. **if** the [url](#) text box is empty
      - 1.1.1. the system display an error message (Submission is not allowed without entering the [url](#))**end if**
    - 1.2. **if** the [url](#) text box is not empty
      - 1.2.1. the system display an error message ("The uploaded file is not in a valid format, please upload a valid PDF file).**end if****end if**

\*\*\*\*\* We chose to implement 5 use cases and code them in C# using integration with SQL.\*\*\*\*\* Find in [GitHub](#)